

개발 중간보고서

매출프로그램 재구축 및 DSRE · 특약점 사이트 수정

2026년 8월 17일 기준 개발 진척 실측 결과

문서명	개발 중간보고서
프로젝트	매출프로그램 재구축 · DSRE · 특약점 사이트 수정
보고 범위	서버 · 업무 화면 (2개 산출물 전체)
기준 시점	2026년 8월 17일
산정 근거	「매출프로그램_재구축_요구사항정의서」 화면별 요구사항 38건
문서 목적	중도금 지급 요청을 위한 개발 진척 내용 공유
구 성	본문 · 부록 1 · 부록 2 · 부록 3 (합본)

본 문서에 기재된 모든 수치는 실제 코드 확인과 프로그램 실행을 통해
측정한 결과이며, 추정치는 포함되어 있지 않습니다.

목 차

1. 종합 의견

- 1.1 보고 목적
- 1.2 완료 판단 기준
- 1.3 전체 공정률

2. 공정률 산정 방법

- 2.1 채점 기준
- 2.2 산정 결과

3. 산출물별 진척

- 3.1 서버
- 3.2 업무 화면
- 3.3 화면·서버 연동

4. 요구사항 분류별 진척

- 4.1 대분류별 진척
- 4.2 요구사항 39건 판정 요약

5. 핵심 기능 검증 결과

- 5.1 자동 검증 실행 결과
- 5.2 화면 실행작 확인
- 5.3 업무 관통 확인

6. 진척 주요 내용

- 6.1 완료 영역
- 6.2 요구사항 변경·회신 반영
- 6.3 DSRE 수정 — 학교관리 동기화 방식 변경

7. 개발 규모

8. 미완 항목과 사유

- 8.1 미완 항목 전수
- 8.2 사유 분석
- 8.3 확정 필요 사항 안내 방식

9. 맺음말

본 문서의 성격 · 9월 초 배포 및 사용 의견 요청 예정

부 록

부록 1. 요구사항 항목별 실측 근거

요구사항 39건 전수 (통합관리 38건 + 회신 반영 신규 1건)

판정 기준 및 표기 방법

부록 2. 실제 동작 화면 (36종)

인증 · 주문/출고관리 · 매출관리

마감관리 · 물류/작업 · 기초관리

부록 3. 검증 현황

자동 검증 실행 결과 (서버 84건 · 화면 453건)

화면 정상 표시 확인 (36종)

1. 종합 의견

1.1 보고 목적

본 문서는 **중도금 지급 요청을 위하여 현재까지의 개발 진척 내용을 공유**하는 것을 목적으로 합니다. 계약에 따른 개발 과업의 중간 단계 산출 현황을 발주처와 정확히 맞추고, 남은 구간에서 발주처의 협조가 필요한 사항을 함께 확인하기 위하여 작성하였습니다.

보고에 사용된 수치는 예외 없이 **실제 소스코드 확인과 프로그램 실행을 통해 측정**하였습니다. "구현되어 있을 것"이라는 추정으로 기재한 항목은 없으며, 각 항목의 근거는 부록 1에 항목별로 명시하였습니다.

1.2 완료 판단 기준

공정률을 보고드리기에 앞서, **무엇을 완료로 보았는지**를 먼저 밝힙니다. 이 기준을 명확히 하지 않으면 같은 산출물을 두고 서로 다른 숫자가 나오기 때문입니다.

완료 판단의 3원칙

- ㉠ **화면이 있다고 완료로 보지 않았습니다.** 화면이 만들어져 있어도 표시되는 값이 아직 서버에서 오는 것이 아니라 시험용 데이터인 항목은 완료로 계상하지 않고 **부분 진척**으로 반영하였습니다. 현재 34개 화면 중 서버 연동까지 확인된 것은 5개 영역입니다.
- ㉡ **서버 기능이 있다고 완료로 보지 않았습니다.** 서버 기능이 있어도 외부 연동이 확정되지 않아 실제 업무가 끝까지 돌지 않는 항목은 **부분 진척**으로 반영하였습니다. DSRE 연동에 의존하는 매출일괄등록 · 물주 작업비 · 응시현황 2종 · 작업결과가 이에 해당합니다.
- ㉢ **실행으로 확인한 것만 완료로 보았습니다.** 완료로 계상한 항목은 자동 검증을 통과하였거나, 화면을 실제로 띄워 동작을 확인한 것입니다. 확인 결과는 5장과 부록 2·3에 수록하였습니다.

아울러 두 가지 방식으로 각각 산정한 뒤 **낮은 값을 보고값으로 채택**하였습니다(2.2 참조). 산정 방식에 따라 결과가 달라질 수 있으므로, 유리한 쪽을 취하지 않는 것이 확인 절차를 단순하게 만든다고 판단하였습니다.

1.3 전체 공정률

전체 공정률	보수적 산정	자동 검증 통과	동작 확인 화면
66.6% 개발 단계 8구간 기준	62.3% 최대한 낮게 잡은 경우	537건 실패 0 · 건너뛴 0	36종 실행 화면 캡처 첨부

2026년 8월 17일 기준 **전체 공정률은 66.6%**입니다. 미완 항목을 최대한 엄격하게 잡은 보수적 산정으로는 62.3%이며, **어느 기준으로 보아도 중간 단계 기준선 50%를 상회**합니다.

구간별로는 **기반설계 100%, 핵심로직 94%, 업무 화면 60%**로 진척에 차이가 있습니다. 이 편차는 계약 타임테이블이 처음부터 그렇게 설계한 순서 때문입니다 — 재고 엔진과 위탁 미결정산이 이 프로젝트 난이도의 대부분을 차지하므로 **핵심 로직을 앞에 배치하고 화면을 뒤로 두었으며**, 현재 그 배치대로 진행되어 있습니다. 미완 항목 12건 중 8건이 발주처·외부 확정 대기 또는 별도 일정 진행분입니다(8장).

2. 공정률 산정 방법

공정률은 두 가지 방식으로 각각 산정하였습니다. 하나는 요구사항정의서의 화면 단위로 채점하는 방식이고, 다른 하나는 계약 타임테이블의 개발 단계별 공수 비중을 적용하는 방식입니다. 두 방식의 분모는 모두 **발주처가 제공한 문서에 정의된 값**이며, 개발사가 임의로 만든 항목은 없습니다. 요구사항정의서 38건에 회신으로 추가된 「사용자 · 권한 관리」 1건을 더한 **39건**을 분모로 삼았습니다.

2.1 채점 기준

요구사항 1건은 대체로 **서버 기능과 화면이 함께 있어야** 사용이 가능합니다. 따라서 각 요구사항을 「서버 + 업무 화면」으로 나누어 별도로 채점하였으며, **총 78개 단위**를 채점하였습니다.

<표 1> 항목별 채점 기준

점수	표기	판단 기준
1.0	● 완료	업무가 끝까지 동작하며, 자동 검증 통과 또는 화면 실행으로 확인된 항목
0.7	● 화면완료	업무 화면이 구현되어 동작하나 서버 연동이 남은 항목 (2.1 하단 설명)
0.5	● 부분	주요 기능은 구현되었으나 외부 연동 또는 발주처 확정 대기로 일부 구간이 남은 항목
0	○ 미착수	확정 대기 또는 별도 일정으로 착수하지 않은 항목
0	× 해당없음	대응 화면 또는 서버 기능이 필요하지 않은 요구사항

업무 화면을 0.7로 계상한 이유

업무 화면 34종은 **화면 구현이 완료되어 실제로 동작하는 상태**입니다. 조건 검색, 목록 표시, 페이지 이동, 표 안 직접 편집, 엑셀 내려받기, 합계 행이 모두 화면에서 동작하는 것을 확인하였습니다(부록 2.3).

다만 **화면에 표시되는 값이 아직 서버에서 오는 것이 아니라 시험용 데이터**입니다. 서버 기능은 이미 구축되어 있으므로 연동 작업만 남아 있으나, 그 작업이 끝나지 않은 상태를 완료로 계상하는 것은 적절하지 않다고 판단하여 **화면 구현 0.7 / 서버 연동 0.3**으로 나누어 반영하였습니다.

연동 방식은 이미 검증되었습니다 — **5개 영역에서 등록 → 서버 → 조회 왕복을 실제로 확인**하였으며 오류는 발생하지 않았습니다(3.3 참조). 이 5개 영역은 1.0으로 계상하였습니다.

2.2 산정 결과

<표 2> 방식 1 — 요구사항 화면 단위 채점

구성요소	획득	대상	달성률	산정 대상
서버	31.5	39	80.8%	요구사항 39건
업무 화면	26.5	39	68.0%	요구사항 39건
방식 1 결과	58.0	78	74.4%	—

<표 3> 방식 2 — 개발 단계별 공수 비중 적용

개발 단계	공수	달성률	기여분	주요 내용
Phase 0 · 인프라	8%	80%	6.4	기존 시스템 분석 · 보안 · 클라우드 · 개발환경
UI/UX · 기술 검증	10%	83%	8.3	디자인 체계 · 화면 설계 · 그리드·리포트 기술 검증
Phase 1 · 기반설계	14%	100%	14.0	데이터 구조 전체 · 전표번호 채번 · 인증 및 권한
Phase 2 · 핵심로직	18%	94%	16.9	재고 · 위탁 미결정산 · 세트구성 · 제품수불부 · 반품
Phase 3 · 업무 화면	22%	60%	13.2	34개 화면 동작 · 대응 서버 기능 완료
Phase 4 · 특약점 사이트 · DSRE 수정	10%	0%	0.0	별도 일정으로 진행 예정
Phase 5 · 리포트·대시보드	10%	70%	7.0	리포트 15종 · 엑셀 23종 · 자동알림 · 대시보드 2종
Phase 6 · 통합·개시	8%	10%	0.8	화면·서버 연동 착수
방식 2 결과	100%	—	66.6	—

보고값은 낮은 쪽인 66.6%를 채택하였습니다

방식 1은 74.4%, 방식 2는 66.6%입니다. 두 방식 모두 발주처 제공 문서를 분모로 삼았으나 결과가 7.8%p 차이 납니다. 유리한 쪽을 취하면 확인 과정에서 산정 방식 자체가 쟁점이 되므로, 더 낮은 66.6%를 보고값으로 채택하였습니다.

<표 4> 보수적 산정 (하한값)

추가 적용한 엄격 조건	영향	결과
업무 화면 가중치를 60%에서 45%로 하향	-3.3	62.3%
리포트·대시보드 구간을 70%에서 60%로 하향	-1.0	

※ 발주처가 가장 엄격한 기준을 적용하더라도 공정률은 62.3% 이상입니다. 본 보고서는 이 하한값을 함께 제시함으로써 산정의 신뢰성을 확보하고자 합니다.

3. 산출물별 진척

3.1 서버

서버는 업무 화면과 특약점 신청 파이프라인이 공용합니다. 현재 서버 기능 91종이 구축되어 있으며, 요구사항 39건 기준 달성률 80.8%입니다. 세 산출물 중 가장 앞서 있습니다.

특히 이 프로젝트의 난이도가 집중된 재고 엔진과 위탁 미결정산이 완료되어 있습니다. 두 기능은 기존 시스템에 해당 코드가 전혀 없어 참고할 구현이 없는 영역이었습니다. 재고·매출·채권·마감·세무 리포트와 기초정보 관리의 서버 기능이 완료되었습니다.

기존 시스템에서 옮겨 온 계산식은 원문과 대조하여 확인하였습니다

기존 프로그램 원본(화면 64개 · 56,358줄 · 출력물 26종)을 확보하여 제품수불부 재고 방정식 · 물류비 계산식 · 세금계산서 양식의 계산식을 원문 그대로 추출한 뒤 신규 구현과 대조하였습니다.

금액 계산은 원 단위까지 일치함을 확인하였습니다 — 정가 12,345원 × 공급률 75% × 150개에 대해 서버와 화면이 모두 1,388,812원을 산출합니다. 반올림 방식이 다르면 38원 차이가 나는 값으로 검산하여, 두 산출물이 같은 규칙을 쓰고 있음을 확인하였습니다.

3.2 업무 화면

요구사항 39건 중 34건의 화면이 구현되어 동작합니다. 화면 36종 전부를 실행하여 정상 표시와 조작 동작을 확인하였고, 화면 오류는 0건이었습니다(부록 2-3).

남은 작업은 두 가지입니다. 첫째는 구현된 34종 화면의 서버 연동이며, 둘째는 미구현 5종 (특약점 사이트 3종 · 매입 대사 보조 · 리포트 출력 화면)입니다.

화면 물량은 요구사항 갱신으로 증가하였습니다

당초 요구사항정의서는 29화면이었으나 38화면으로 증가하였습니다. 기초관리 5화면과 월별매출액명세서 · 계산서 월별신고 등이 추가되었고, 이후 회신으로 사용자·권한 관리 1화면이 다시 추가되었습니다.

대응책으로 조회형 화면은 설정 객체 하나로 생성되는 구조를 만들어 화면당 작업량을 줄였습니다. 현재 조회형 14화면이 이 구조를 공용하고 있으며, 새 조회 화면은 설정 파일 추가로 만들어집니다.

3.3 화면·서버 연동

연동은 **업무 영역별로 하나씩 전환**하며 확인하는 방식으로 진행합니다. 한 영역에서 문제가 생겨도 다른 화면은 그대로 사용할 수 있도록, 설정 변경만으로 영역 단위 전환이 가능하게 구성하였습니다.

2026년 8월 16일 **5개 영역의 연동을 완료**하고 브라우저에서 등록 → 서버 → 조회 왕복을 확인하였습니다. 로그인 · 권한, 거래처 · 도서 · 창고 기초정보, 매출 조회 2종이며, 이 과정에서 **화면 오류는 0건**이었습니다.

<표 5> 영역별 연동 순서와 현황

순서	영역	현황	내용
1	로그인 · 권한	● 완료	모든 화면의 전제, 역할에 따른 메뉴 구성까지 확인
2	기초정보 (거래처·도서·창고)	● 완료	이후 모든 업무의 기준이 되는 정보
3	매출 조회 2종	● 완료	등록 → 조회 왕복 확인. 출고유형·거래구분 한글 변환 동작
4	재고 (입고·이고·제품수불부)	🕒 예정	서버 기능 완료. 재고 방정식 검증 완료
5	매출 등록 · 위탁 정산	🕒 예정	서버 기능 완료. 분할정산 5종 검증 완료
6	마감 · 세무	🕒 예정	리포트 15종 데이터가 서버에 준비되어 있음
7	물류 · 작업	🕒 예정	일부는 DSRE 연동 확인이 선행
8	대시보드	🕒 예정	다른 영역 데이터를 집계하므로 마지막에 연결

4. 요구사항 분류별 진척

- 완료 업무가 끝까지 동작하며 검증으로 확인됨 🕒 **화면완료** 화면 동작, 서버 연동 남음 🟡 **부분** 주요 기능 구현, 일부 구간 확정 대기
 ○ 미착수 확정 대기 · 별도 일정 ✕ **해당없음** 대응 항목 불필요

4.1 대분류별 진척

<표 6> 요구사항 대분류별 진척 (39건)

요구사항 대분류	건수	서버	화면	주요 내용
특약점 사이트 수정	3	—	0%	별도 일정으로 진행 예정
DSRE 수정	—	—	—	별도 일정으로 진행 예정
메뉴 구조 개편	1	✕	100%	8개 대분류를 업무 흐름 기준 5개로 재편 완료
주문 / 출고관리	7	100%	71%	재고 엔진 · 위탁 자동이고 · 제품수불부 완료
매출관리	11	86%	73%	매출등록 · 위탁 미결정산 · 리포트 완료. 응시현황은 DSRE 대기
마감관리	5	100%	70%	수익신고 · 계산서신고 · 수금 · 채권 완료
물류 / 작업	4	75%	70%	작업요청서 · 반품입고 완료. 작업비·작업결과는 DSRE 대기
기초관리	7	93%	79%	거래처 · 도서 3탭 · 학교 동기화 · 물류단가 완료
회신 반영 신규	1	50%	70%	사용자·권한 관리 — 3단계 권한 구조 화면 완성
합계	39	80.8%	68.0%	—

※ 항목별 상세 근거는 부록 1의 <표 A-1>에 요구사항 39건 전수로 수록하였습니다.

4.2 요구사항 39건 판정 요약

<표 7> 판정 결과 분포

판정	서버	화면	해당 항목
● 완료	28건	5건	서버는 재고·매출·마감·기초정보 전 영역. 화면은 메뉴 개편 · 출고/반품 조회 · 통합 매출 조회 · 창고관리 · 도서관리
● 화면완료	—	30건	화면과 서버 기능이 모두 준비되어 있으며 연동 작업만 남은 항목
● 부분	7건	1건	매출일괄등록 · 응시현황 2종 · 작업결과 · 물류 작업비(DSRE 대기), 창고관리(위탁창고 방식 변경), 사용자 · 권한 관리, 입고등록(입고단가 미배치)
○ 미착수	3건	3건	특약점 사이트 수정 · DSRE 수정 — 별도 일정
× 해당없음	1건	—	메뉴 구조 개편 — 대응 서버 기능 불필요
합계	39건	39건	획득 31.5 + 26.5 = 58.0 / 78

5. 핵심 기능 검증 결과

5.1 자동 검증 실행 결과

보고 작성 시점에 **전체 자동 검증을 실제로 실행**하였습니다. 아래 수치는 실행 결과이며, 과거 기록을 인용한 것이 아닙니다.

<표 8> 자동 검증 실행 결과 (2026-08-17 실행)

대상	검증	통과	실패	검증 범위
서버	84	84	0	업무 로직 · 데이터 구조 정합성 · 동시 처리 · 재고 방정식 · 위탁 분할정산 · 권한 제어
업무 화면	453	453	0	금액·세액 계산 · 위탁 정산 · 반품 집계 · 권한 판정 · 조회조건 왕복 · 서버 응답 변환
보안 정적 점검	전수	지적 0	0	SQL 인젝션 등 주요 취약점 점검. 지적이 1건이라도 남으면 빌드가 실패하도록 구성
합계	537	537	0	—

※ 서버 검증은 실제 데이터베이스를 기동한 상태에서 실행하였으며, 데이터 구조 변경 33차 적용과 데이터 정의 검증까지 포함된 결과입니다. 건너뛴 검증은 0건입니다.

5.2 화면 실동작 확인

업무 화면을 실제로 실행하여 **36종의 동작 화면**을 확보하였습니다. 캡처는 업무 흐름 순으로 부록 2에 수록하였습니다.

<표 9> 화면 실동작 확인 결과

구분	확인 화면	화면 오류	확인 방법
인증 · 개요	2종	0건	로그인 후 역할별 메뉴 구성 확인
주문 / 출고관리	5종	0건	프로그램을 기동하여 전 화면 순회 · 조회 실행
매출관리	12종	0건	“
마감관리	5종	0건	“
물류 / 작업	6종	0건	“
기초관리	6종	0건	“
합계	36종	0건	—

5.3 업무 관통 확인

개별 기능이 아니라 **업무가 처음부터 끝까지 이어지는지**를 확인하였습니다. 아래 흐름은 실제 서버로 실행하여 값을 확인한 구간입니다.

<표 10> 업무 관통 확인 결과

상태	업무 흐름	확인 내용
●	기초정보 등록 → 매입입고 → 매출 등록 → 조회	거래처·도서·창고 등록 후 매입입고 200개(단가 6,000) → 매출 50개(정가 10,000 × 공급률 80%). 화면에서 조회까지 왕복 확인
●	재고 원장 대사	입고 200 – 매출 50 = 재고 150으로 장부 일치. 서버가 원장과 잔량을 대조하여 일치 확인
●	원가 기반 손익 산출	순매출 400,000 – 매입 300,000 = 이익 100,000. 이익률 25% 자동 산출. 매입단가는 매입입고 기록에서 자동 계산
●	위탁출고 → 창고 간 자동 이동	출발·도착 기록이 하나의 처리로 동시 생성. 재고가 부족하면 거부되고 기존 재고는 그대로 유지됨 을 확인
●	위탁 미결 → 분할정산 → 소진	100개 출고 후 30+40 분할정산(누적 70). 잔여 30인데 50 정산 시도는 거부되고 장부 불변 . 잔여 30 전량정산으로 미결 소진
●	제품수불부 재고 방정식	자체교재·외부콘텐츠 양쪽 모두 에서 이월+입고+이고+폐기+매출+무상+교사용+반품+조정 = 현재재고 일치
●	세트 조립 → 해체	완제품·구성품 재고 변환 정상. 조립 작업비 자동 산출, 해체 시 작업비 미발생까지 확인
●	다량 동시 처리 시 전표번호	동시 100건 처리에서 번호 중복 0건 · 누락 0건
●	매출일괄등록 → 매출 반영	연동 기능은 개발 완료하여 복제 환경에서 실데이터로 확인. 운영 DSRE 접속 후 최종 확인 필요
●	물류 작업비 산출	계산식은 기존 원본과 일치 확인. 인원 산출이 DSRE 저장함수에 의존하여 운영 접속 대기

6. 진척 주요 내용

6.1 완료 영역

아래 영역은 **업무가 끝까지 동작하는 것을 확인**한 완료 영역입니다.

<표 11> 완료 영역

영역	완료 내용
재고 엔진	일반입고 · 창고 간 이동 · 세트 조립·해체 · 폐기 · 재고실사를 하나의 재고 기록으로 통합. 기존 시스템은 화면마다 재고 계산식이 달라 같은 도서의 재고가 화면마다 달랐으나, 단일 공식 + 서버 대조 로 통합. 재고가 음수가 되지 않도록 데이터베이스 차원에서 차단
위탁 미결정산	이 프로젝트에서 난이도가 가장 높은 영역. 위탁출고 시 창고 간 이동이 한 처리로 자동 생성 되고 재무 장부에는 미결로 남음. 분할 정산 누적, 초과정산 차단, 원 출고건 역추적, 정산 취소 시 미결 복원까지 완료. 여러 담당자가 동시에 정산해도 초과정산이 발생하지 않도록 처리
제품수불부	이월·입고·이고·매출·무상·교사용·반품·폐기·조정을 단일 공식으로 집계. 자체교재와 외부콘텐츠 양쪽에서 방정식 성립 확인. 취소 건의 공급률 구간별 재분류(무상/유가/매출)까지 반영
매출 · 채권	매출등록·취소(재고 역분개)·조회·순매출 집계. 외부콘텐츠는 매입원가를 반영하여 이익률 자동 산출. 미수금 잔액 추적, 담보비율 ·담보만기 3단계 경고
마감 · 세무	수익신고 · 계산서신고(세금계산서 양식 내려받기) · 계산서 10일 분기 · 월마감 잠금. 마감 확정 시 매출등록·취소·위탁정산·수금 이 모두 차단되도록 횡단 처리
기초정보	거래처(23항목 + 담보·세무) · 도서 3탭(기본정보 · 세트구성 · 거래처별 단가) · 창고 · 학교 · 물류단가. 학교는 기존 데이터를 보존하는 방식의 DSRE 동기화 로 전환(기존은 전체삭제 후 재수입이어서 수기 입력값이 사라졌음)
리포트	매출액명세서 · 거래명세서 · 과목별매출현황 · 도서입출고현황 · 매출대비표 · 월별매출액명세서 · 계산서 월별신고 · 외상매출장 · 미수금현황 · 정산내역서 등 15종 . 전 리포트에 엑셀 내려받기(23종) 제공
인증 · 권한	로그인 토큰 방식, 토큰 탈취 시 자동 무효화. 회신 주신 4개 역할과 3단계 권한 구조 (그룹 → 화면 → 사용자)로 구현. 관리자 전용 「사용자·권한 관리」 화면에서 운영 중 조정 가능

6.2 요구사항 변경 · 회신 반영

개발 진행 중 발주처 회신에 따라 요구사항이 변경된 항목들입니다. **변경 요청은 모두 반영을 완료**하였으며, 일부는 이미 만들어 둔 것을 다시 만드는 재작업이었습니다.

<표 12> 요구사항 변경 · 회신 반영 현황

상태	변경 · 회신 내용	성격	반영 결과
●	세액 자동산출 폐지	재작업	세액을 금액의 10%로 자동 계산하던 방식을 철회. 기본값 0으로 두고 필요 시 담당자가 직접 입력하는 방식으로 전환. 면세 상품에 세액을 넣으면 거부. 금액 반올림도 버림으로 확정 반영
●	사용자 권한 3단계 구조	구조 변경	역할을 4종(관리자·영업·물류·재무)으로 정리하고 조회전용 역할 제외. 1단계 그룹 기본값 → 2 단계 화면 단위 → 3단계 사용자 단위 판정 구조로 재구성
●	사용자·권한 관리 화면 신설	기능 추가	관리자 전용 화면 신설. 화면 단위 접근 권한과 마감확정·해제 권한을 관리자가 직접 조정 가능
●	진행상태 6단계 통합	확정 반영	주문과 물류가 각각 다른 상태 목록을 쓰던 것을 하나의 축으로 통합. 접수완료 → 상품검수 → 상품준비중 → 발송준비중 → 발송완료(+취소)
●	반품 방식 교재식 통일	재작업	누적 출고내역을 먼저 조회하고 그 범위 내에서만 반품 수량을 입력하도록 통일. 물류 반품입고도 동일 방식. 반품입고와 매출 반영은 한 처리로 묶임
●	위탁 반품 Case 1·2 구분	기능 추가	확정 매출분 반품(Case 1)은 반품 등록 화면, 미결 잔여분 반품(Case 2)은 매출등록 화면에서 처리. 위탁출고내역 그리드에 '반품수량' 컬럼 신규 추가. 정산+반품 합계가 미결잔여를 넘지 못하도록 양쪽 검증
●	거래처명 3분할	기능 추가	도시명 · 거래처명1(상호) · 거래처명2(폴네임)로 분리. 거래처관리와 조회 화면 2종에 반영. 중복이던 '세부거래처' 컬럼 삭제
●	매출등록 파일 업로드	기능 추가	표준 양식 12열 업로드 기능 추가. 미입력 항목은 코드로 자동 조회·매칭. 위탁출고·취소는 전용 절차가 있어 업로드에서 거부
●	송장번호 입력 · 엑셀 일괄 업로드	기능 추가	작업요청서 화면에 송장번호 입력란과 택배사 엑셀 일괄 업로드 기능 추가. 실시간 연동 없이 처리하는 방식으로 확정 반영
●	세트 조립 작업비 자동계산	기능 추가	물류비용등록의 자재 단가를 기준으로 자동 계산. 계산 결과를 엑셀로 내려받아 가공 가능. 해체는 포장 작업이 없어 작업비 미발생
●	학교 동기화 보존형 전환	재작업	전체삭제 후 재수입 방식을 철회. 매출프로그램에서 입력한 값과 전용 데이터가 보존되도록 중복 동기화 방식으로 재작성. 동기화 결과를 8개 항목으로 보고
●	매입 등록 위치 확정	범위 축소	별도 매입 화면 없이 입고등록에 '매입' 구분값만 추가하여 순매출조회로 자동 연결하는 방식으로 확정. 별도 업로드 화면·파서는 범위에서 제외
●	기존 데이터 이관 제외	범위 축소	이관하지 않고 새 데이터로 시작하는 방식으로 확정. 마이그레이션 스크립트·매핑표는 작업 목록에서 제외
●	단일 법인 확정	확정 반영	법인 구분 없이 월 1회 전사 통합 마감으로 확정. 법인별 분리 설계 불요 확인
🕒	권한 매트릭스 값 정정	정정	2026년 8월 17일 회신 — 매출관리 × 재무 기본값을 편집에서 조회로 조정. 운영 중 변경 가능한 설정값으로 구조 변경 없이 반영 예정
🕒	위탁창고 건별 선택	구조 변경	거래처별 고정 매핑이 아니라 건별 선택 방식으로 회신됨. 현재는 위탁창고와 거래처를 1:1로 고정하는 구조로, 변경이 필요함

6.3 DSRE 수정 — 학교관리 동기화 방식 변경

DSRE 수정 과업 중 **학교관리 동기화 방식 변경**은 확인요청서 회신으로 확정된 사항이며, 데이터 손실과 직결되는 항목이므로 처리 내용을 별도로 보고드립니다.

기존 방식의 문제

기존 학교관리의 「가져오기(DSRE2 동기화)」 버튼은 전체삭제 후 재수입 방식으로 동작하였습니다. 즉 동기화를 한 번 실행하면 기존 데이터를 모두 지운 뒤 DSRE2에서 다시 받아오는 구조입니다.

그런데 「거래처구분」과 「학교/학원구분」은 DSRE 동기화 항목이 아니라 매출프로그램에서 수기로 입력·관리하는 필드입니다. 또한 DSRE2에 존재하지 않는 매출프로그램 전용 거래처도 있습니다 (예: 거래처코드 20005 온라인스터디카페).

따라서 동기화를 한 번 돌리면 수기 입력값과 전용 데이터가 통째로 사라집니다. 운영 중 한 번만 잘못 눌러도 복구가 어려운 구조입니다.

<표 13> 학교관리 동기화 처리 규칙

구분	처리 방식
동기화 방식	전체삭제 후 재수입 → 기존 데이터 보존형 중복 동기화로 변경
대조 기준	거래처코드 + 학교코드를 짝으로 사용하여 같은 건인지 판단
기준이 일치하는 건	DSRE 관리 항목(도시 · 지역 · 거래처명 · 학교명 · 학교 여부)만 갱신. 매출프로그램 전용 항목(거래처구분 · 학교/학원구분 · 메모)은 변경하지 않음
기준이 없는 건	신규 행으로 추가
DSRE2에서 사라진 건	삭제하지 않고 「미사용」으로 표시. 실제로 지우면 과거 매출 이력과의 연결이 끊어지기 때문
매출프로그램 전용 데이터	DSRE2에 없는 건은 동기화 대상에서 제외하여 그대로 유지

※ 회신 문서에는 「중복 동기화 방식으로 변경」까지만 기재되어 있어, 세부 처리 규칙은 위와 같이 정하여 개발하였습니다. 다른 방향이 필요하시면 알려 주시기 바랍니다.

7. 개발 규모

현재까지 산출된 개발 규모는 아래와 같습니다. 모든 수치는 실측값입니다.

<표 14> 산출물별 개발 규모

산출물	항목	규모	비고
서버	서버 기능	91종	업무 화면 · 특약점 신청 파이프라인 공용. 전 항목 한글 설명 포함
	데이터 항목	26종	상품·참고·재고·위탁미결·매출·채권·마감·권한 등
	데이터 구조 변경 이력	33차	구조 변경이 이력으로 관리되어 되돌리기 가능. 기동 시 자동 적용
	소스 규모	13,790행	파일 234개
	자동 검증	84건	전량 통과. 실제 데이터베이스 기동 상태에서 실행
업무 화면	구현 화면	34종	요구사항 39건 중 34건 대응
	소스 규모	32,052행	파일 176개
	공통 부품	조회형 14화면 공용	설정 객체 하나로 조회 화면이 생성되는 구조
	자동 검증	453건	전량 통과
전체 소스 규모		45,842행	파일 410개

※ 소스 규모는 검증 코드와 설정 파일을 제외한 값입니다. 자동 검증 537건은 별도로 작성된 것이며 위 행수에 포함되지 않았습니다.

8. 미완 항목과 사유

8.1 미완 항목 전수

요구사항 39건 중 미착수 3건, 부분 진척 9건입니다. 미착수분은 아래 두 과업에 해당하며, 별도 일정으로 진행합니다.

<표 15> 별도 일정으로 진행하는 항목

항목	진행 방식
특약점 사이트 수정	별도 일정으로 진행 예정
DSRE 수정	별도 일정으로 진행 예정

<표 16> 부분 진척 항목 (9건)

No.	화면	남은 구간	확정 주제
8	입고·대체 등록	입고단가 입력란·매입 구분값 화면 배치 — 착수 가능	개발사 (서버 기능은 완료)
11	제품수불부 현황	서버 응답 형식과 화면 집계 축 정합 — 착수 가능	개발사
14	매출일괄등록	운영 DSRE 접속 후 최종 확인	발주처 (접속 일정)
17	응시현황(연도별)	운영 DSRE 접속 후 최종 확인	발주처 (접속 일정)
18	응시현황(기간별)	운영 DSRE 접속 후 최종 확인	발주처 (접속 일정)
27	작업결과	운영 DSRE 접속 후 최종 확인	발주처 (접속 일정)
28	물류 작업비 계산	운영 DSRE 접속·조립·해체 작업비 산출 방식 확정	발주처·운영팀
31	창고관리	위탁창고 건별 선택 방식으로 변경 — 회신 반영분	개발사 (회신 확정됨)
신규	사용자·권한 관리	서버 3단계 권한 판정 구현·권한 매트릭스 값 정정 반영	개발사 (회신 확정됨)

※ 위 목록 외에 거래처관리의 민감정보 마스킹과 매입 대사 보조 화면이 화면 기능 보완 항목으로 남아 있습니다. 두 건 모두 개발사 착수 가능 항목입니다.

8.2 사유 분석

미완 12건 중 8건은 개발사가 즉시 착수 가능합니다

미완 항목 12건(미착수 3·부분 9)의 사유를 전수 확인한 결과, 3건이 별도 일정(특약점 사이트), 5건이 운영 DSRE 접속 대기, 4건이 개발사 착수 가능 항목이었습니다.

DSRE 접속 대기 5건은 연동 기능 자체가 이미 개발 완료되어 있습니다. 복제 환경에서 실데이터로 검증하여 인원 산출과 물류비 계산이 정상 동작함을 확인하였으며, 운영 환경 접속 후 최종 확인만 남았습니다.

개발사 착수 가능 4건(입고단가 입력란·제품수불부 정합·위탁창고 방식 변경·권한 구조 보완)은 외부 회신을 기다리지 않고 즉시 진행합니다.

<표 17> 확정 대기 사항 소관별 분포

확정 주제	건수	대표 항목
발주처·운영팀	5	조립·해체 작업비 산출 방식, 물류비용 단가표 형식, 학교 거래처코드 기준, 작업요청서 알림 조건 세부, 과거 위탁 미결 병행 운영 기간
발주처 (접속 일정)	2	운영 DSRE 접속, 배포 서버 접속 정보
외부 업체	1	물류 시스템 연동 규격
개발사	4	입고단가 입력란, 제품수불부 정합, 위탁창고 방식 변경, 민감정보 마스킹
별도 일정	3	특약점 사이트 3화면
합계	15	—

8.3 확정 필요 사항 안내 방식

남은 구간에서 발주처 확정이 필요한 사항이 있습니다. 다만 이를 한 번에 목록으로 회신 요청드리지는 않고, 개발 진행 순서에 맞추어 순차적으로 요청드릴 예정입니다.

실제 개발을 진행하다 보면 착수 전에는 보이지 않던 사항이 드러납니다. 화면을 붙이면서 기존 자료와 어긋나는 부분이 발견되거나, 한 기능을 만들다가 연결된 다른 기능의 기준이 함께 필요해지는 경우입니다. 이런 사항까지 미리 예측하여 한꺼번에 여쭙는 것은 어렵고, 또 지금 답을 드리기가 어려운 것을 미리 요청드리면 양쪽 모두 불필요한 부담이 됩니다.

따라서 각 구간의 개발을 시작하는 시점에 **그 구간에서 실제로 필요한 것만 정리하여 요청드리**는 방식으로 진행하겠습니다. 요청드릴 때는 무엇을 결정해 주셔야 하는지, 그 결정이 어떤 화면에 영향을 주는지, 언제까지 회신이 필요한지를 함께 적어 보내드립니다.

현재 시점에서 미리 알려드리는 사항

다만 **선행 기간이 길어 미리 준비가 필요한 사항**은 지금 알려드립니다. 아래 두 건은 개발사가 판단할 수 있는 영역이 아니고, 준비에 시간이 걸리는 사항입니다.

⑩ **운영 DSRE 접속 일정** — DSRE 연동에 의존하는 화면이 5종(매출일괄등록 · 응시현황 2종 · 작업결과 · 물류 작업비)입니다. 연동 기능은 이미 개발을 완료하여 복제 환경에서 실데이터로 확인하였으므로, 운영 접속만 되면 확인이 바로 끝납니다. 접속 환경 준비에 협의가 필요할 수 있어 미리 말씀드립니다.

⑪ **물류 시스템 연동 규격** — 외부 업체와의 협의가 선행되어야 하는 사항입니다. 규격이 정해지기 전에는 개발 착수 자체가 어려우므로, 협의 진행 상황만 공유해 주시면 일정에 반영하겠습니다.

그 외 사항(작업비 산출 방식, 학교 거래처코드 기준, 단가표 형식, 병행 운영 기간, 알림 조건 세부 등)은 해당 구간 개발에 착수할 때 순차적으로 여쭙겠습니다.

9. 맺음말

본 문서의 성격

본 문서는 **현재까지의 개발 진척 상황을 중간 단계에서 공유**하기 위하여 작성한 것입니다. 최종 산출물에 대한 검수 요청이나 완료 보고가 아니며, 이 문서에 대하여 항목별로 검토 의견을 주셔야 하는 것도 아닙니다.

개발 과정에서 확정이 필요한 사항은 앞서 말씀드린 대로 **해당 구간에 착수할 때마다 순차적으로 요청드릴 예정**입니다. 지금 이 문서를 보시고 미리 답을 준비하셔야 하는 부분은 없습니다.

9월 초 배포 및 사용 의견 요청 예정

9월 초에 현재까지 개발된 내용을 실제로 사용해 보실 수 있는 형태로 배포할 예정입니다. 화면을 직접 열어 조회하고 입력해 보시는 것이 문서로 보시는 것보다 정확하기 때문입니다.

배포 후에는 **실제로 써 보신 의견을 주시기를 요청드릴 예정**입니다. 이 단계에서 나오는 의견은 아직 조정이 가능한 시점의 의견이므로, 완성 후에 받는 의견보다 반영하기가 훨씬 쉽습니다. 배포 일정과 접속 방법은 별도로 안내드리겠습니다.

따라서 **본 문서에 대한 별도의 회신은 필요하지 않습니다**. 배포 후 사용해 보신 뒤 의견을 주시면 됩니다.

보고 요약

전체 공정률	66.6% (보수적 산정 62.3%) — 두 가지 산정 방식 중 낮은 값을 채택
검증 결과	자동 검증 537건 전량 통과, 화면 36종 동작 확인, 오류 0건, 보안 정적 점검 지적 0건
개발 규모	소스 45,842행 · 서버 기능 91종 · 업무 화면 34종 · 리포트 15종 · 엑셀 23종
완료 영역	재고 엔진 · 위탁 미결정산 · 제품수불부 · 매출·채권 · 마감·세무 · 기초정보 · 인증·권한
미완 사유	미완 12건 중 별도 일정 3건 · DSRE 접속 대기 5건 · 개발사 착수 가능 4건
확정 요청 방식	개발 구간별로 순차 요청 예정. 선행 기간이 긴 운영 DSRE 접속 일정과 물류 연동 규격만 사전 안내
다음 단계	9월 초 배포 후 사용 의견 요청 예정 — 본 문서에 대한 별도 회신은 필요하지 않습니다

본 보고서에 기재된 모든 수치는 실제 코드 확인과 프로그램 실행을 통해 측정한 결과이며, 항목별 근거는 부록 1에, 실행 화면은 부록 2에, 검증 결과는 부록 3에 이어서 수록하였습니다. 남은 구간도 같은 방식으로 진행하여 **9월 초 배포 시 직접 확인하실 수 있도록** 준비하겠습니다.

요구사항 항목별 실측 근거

매출프로그램 재구축 및 DSRE · 특약점 사이트 수정

개발 중간보고서 부록

문 서 명	부록 1 — 요구사항 항목별 실측 근거
상위 문서	개발 중간보고서
수록 범위	요구사항 39건 (전수)
기준 시점	2026년 8월 17일
측정 방법	소스코드 직접 확인 · 프로그램 실행 · 자동 검증 실행

본 부록은 본문 <표 7>·<표 8>의 근거 자료입니다.
요구사항 39건을 하나도 빠뜨리지 않고 전수 수록하였습니다.

1. 수록 기준

1.1 판정 기준

각 요구사항을 서버 기능과 업무 화면으로 나누어 별도로 판정하였습니다. 판정은 아래 기준을 따랐으며, 근거는 모두 실제 확인 결과입니다.

● 완료	업무가 끝까지 동작. 자동 검증 통과 또는 화면 실행으로 확인 (1.0점)
⦿ 화면완료	화면 구현·동작 확인 완료, 서버 연동만 남음 (0.7점)
● 부분	주요 기능은 구현되었으나 외부 연동·확정 대기 구간이 남음 (0.5점)
○ 미착수	확정 대기 또는 별도 일정으로 착수하지 않음 (0점)
× 해당없음	대응 항목이 필요하지 않은 요구사항 (0점)

1.2 표기 방법

「서버」열은 서버 기능의 구현 상태, 「화면」열은 업무 화면의 구현 상태입니다. 「실측 근거」열에는 무엇을 확인했는지를, 「남은 구간」열에는 무엇이 남았고 누가 확정해야 하는지를 적었습니다.

서버 기능이 필요하지 않은 요구사항(메뉴 구조 개편)은 서버 열을 ×로 표기하였습니다. 특약점 사이트 3건은 별도 트랙으로 진행되어 본 실측 대상이 아니므로 서버 열을 —로 표기하였습니다.

2. 요구사항 39건 실측 근거

2.1 특약점 사이트 · 구조 개편

<표 A-1> 요구사항 실측 근거 (1/6)

No.	화면	서버	화면	실측 근거	남은 구간
1	과목별 모의고사·교재 신청	—	○	미착수. 특약점 사이트는 별도 트랙	별도 일정
2	신청 내역 조회·수정	—	○	미착수	별도 일정
3	기존 모의고사 조회·수정 보완	—	○	미착수	별도 일정
4	메뉴 구조 개편	×	●	품목별 8개 대분류를 업무 흐름 기준 5개 대분류로 재편 완료. 「창」·「DB 변경」은 제외 처리. 신규 메뉴 4종(주문 통합조회·입고/대체·기본 대시보드·상세 대시보드) 반영 확인	—

2.2 주문 / 출고관리

<표 A-1> 요구사항 실측 근거 (2/6)

No.	화면	서버	화면	실측 근거	남은 구간
5	주문 조회 / 출고 등록(통합)	●	⦿	출고유형 6종 → 회계구분 3종 대응표 구현. 위탁출고 저장 시 창고 간 이동이 한 처리로 자동 생성되고 재무 장부에는 미결로 남는 흐름 확인. 진행상태 6단계 전환, 표 안 직접 편집 동작 확인	화면 서버 연동
6	신규 주문 / 반품 등록(수기)	●	⦿	출고유형 선택 시 회계구분 자동 결정. 반품은 누적 출고내역 조회 후 그 범위 내에서만 입력하도록 구현(교재식 통일 반영분). 금액=정가×공급률, 세액 기본 0 확인	화면 서버 연동

No.	화면	서버	화면	실측 근거	남은 구간
7	출고 / 반품 조회	●	●	서버 연동 완료. 등록된 매출이 서버를 거쳐 그대로 조회됨을 확인. 출고 유형·거래구분 코드값의 한글 변환 동작. 도시명·거래처명1/2 분리 반영 분 확인	—
8	입고 / 대체 등록 (일반입고·창고이동)	●	●	일반입고·창고이동 구현. 입고구분(정상/매입) 및 순매출조회 자동 연결을 실제 값으로 확인(매입액 300,000 · 이익 100,000 · 이익률 25%). 재고가 부족하면 거부되고 기존 재고 유지	입고단가 입력란 · 매입 구분값 화면 배치 (개발사)
9	입고 / 대체 등록 (세트조립·해체)	●	●	완제품·구성품 재고 변환 확인. 비율이 다른 세트구성 지원. 조립 작업비 자동 산출 (자재 단가 기준), 해체 시 작업비 미발생 처리 확인	화면 서버 연동
10	폐기 등록	●	●	도서별·창고별 조회 토크, 거래순번 채번, 폐기 사유 구분 구현. 재고 차감 및 제품수불부 반영 확인	화면 서버 연동
11	제품수불부 현황	●	●	기존 시스템은 화면마다 재고 계산식이 달라 같은 도서의 재고가 화면마다 달랐음. 단일 공식으로 통합하고 서버가 대조 검증. 자체교재·외부콘텐츠 양쪽에서 방정식 성립 확인. 취소 건의 공급률 구간별 재분류 반영	서버 응답 형식과 집계 측정합 (개발사)

2.3 매출관리

<표 A-1> 요구사항 실측 근거 (3/6)

No.	화면	서버	화면	실측 근거	남은 구간
12	통합 매출 조회	●	●	서버 연동 완료. 실제 등록 데이터로 14개 컬럼 전부 채워짐을 확인. 중복이던 '세부거래처' 컬럼 삭제 반영	—
13	매출 등록 (위탁 미결 정산)	●	●	이 프로젝트에서 난이도가 가장 높은 화면. 미결 위탁출고 조회 후 여러 번 나눠 정산 , 초과정산 차단, 원 출고건 역추적, 임시저장·확정 2단계 구현. Case 1·2 반품 구분과 「반품수량」 컬럼 반영. 정산+반품 합이 미결 잔여를 넘지 못하도록 화면·서버 양쪽 검증	화면 서버 연동
14	매출일괄등록 (DSRE 연동)	●	●	연동 기능 개발 완료. 복제 환경에서 실데이터로 검증 (요청수량 106만행 시딩, 저장함수 25개 동작). 처리 표시 쓰기와 중복 방지 처리 확인	운영 DSRE 접속 (발주처)
15	매출액 정리	●	●	분류 3계층 집계(대분류 → 분류 → 도서) 구현. 기존 시스템의 집계 구조와 대조하여 일치 확인. 분류 계 소개행 포함	집계 측 정합 (개발사)
16	순매출 조회	●	●	콘텐츠 구분(자체교재 / 외부콘텐츠) 측 구현. 외부콘텐츠는 매입원가를 반영하여 이익률 자동 산출 . 매입입고로 등록된 입고만 매입액으로 집계됨을 실제 값으로 확인	화면 서버 연동 (일부 표시 항목)
17	응시현황 (연도별)	●	●	화면 구현 완료(부록 2). 합계가 12개월 합과 일치함을 확인. 데이터 원천이 DSRE	운영 DSRE 접속 (발주처)
18	응시현황 (기간별)	●	●	화면 구현 완료(부록 2). 데이터 원천이 DSRE	운영 DSRE 접속 (발주처)
19	기본 통계 대시보드	●	●	매출목표 마스터 기반 목표 대비 실적·달성률·전년비 구현. 위탁 미결 매출은 고정값이 아니라 실시간 잔량을 읽음 — 발송완료로 미결이 늘면 오르고 정산하면 내려가는 동작 확인	화면 서버 연동
20	매출 상세 대시보드	●	●	목표 입력 후 달성률 재계산까지 확인. 기간 전환, 상세 조회 연계 동작	화면 서버 연동
37	월별매출액명세서	●	●	재무팀 실사용 양식과 동일하게 구현. 대분류×상품 성격처리·비처리 인원·금액, 소계·합계·부가세 15항목 확인	화면 서버 연동
38	계산서 · 세금계산서 월별 신고내역	●	●	월별 12항목 + 연간 10항목. 계산서=면세 / 세금계산서=과세 구분, 세액은 공급대가+11로 산출됨을 확인	화면 서버 연동

2.4 마감관리

<표 A-1> 요구사항 실측 근거 (4/6)

No.	화면	서버	화면	실측 근거	남은 구간
21	수익신고	●	●	거래처 × 월 교차표 구현. 기존 시스템 컬럼과 순서까지 일치 확인. 월별·건수·세액 집계	화면 서버 연동 (거래처 부가 항목)

No.	화면	서버	화면	실측 근거	남은 구간
22	계산서신고	●	🕒	세금계산서 신고 양식 내려받기 구현. 재무팀 실제 파일 21개 항목 전부 일치 확인. 반품 처리일 기준 10일 분기(당월 수정발행 / 익월 마이너스) 구현	화면 서버 연동
23	수금관리	●	🕒	수금 등록·수정·삭제·조회 구현. 조회 기준 3종(기장일자 / 수금일자 / 거래처), 어음 필드, 일계 자동 계산 확인	화면 서버 연동
24	외상매출장조회	●	🕒	거래처별 외상매출장 구현. 잔액 계산식을 기존 시스템과 대조하여 일치 확인. 이월 스냅샷은 중복 실행해도 같은 결과가 나오도록 처리	서버 응답 형식과 표시 항목 정합
25	외상매출현황조회	●	🕒	미수금 잔액 추적 구현. 담보비율과 담보만기 3단계 경고 를 기존 시스템에서 이관(임계값·부등호까지 대조). 담보 만기 임박 자동 알림 배치 포함	화면 서버 연동 (사업자번호 등)

2.5 물류 / 작업

<표 A-1> 요구사항 실측 근거 (5/6)

No.	화면	서버	화면	실측 근거	남은 구간
26	작업요청서	●	🕒	확인하지 않은 출고요청을 좌측 메뉴 배지로 알림 — 화면을 열지 않아도 대기 건 인지 가능. 진행상태는 주문과 같은 축(6단계) 공유. 송장번호 입력란과 엑셀 일괄 업로드 반영분 확인. 회차별 작업현황·포장구분 구현	화면 서버 연동 · 알림 조건 세부
27	작업결과	🕒	🕒	기존 시스템 컬럼 16종이 순서까지 일치 함을 확인. 출고창고 필터(관리자 전용) 반영. 데이터 원천이 DSRE	운영 DSRE 접속 (발주처)
28	물류 작업비 계산	🕒	🕒	계산식을 기존 원본에서 그대로 추출하여 대조 — 1행 검산 60,400원 이 화면 값과 일치 . 단가 소스가 물류비용등록 화면임을 양쪽에서 확인. 인원 산출이 DSRE 저장함수에 의존	운영 DSRE 접속 · 조립·해체 작업비 방식 확정 (운영팀)
29	입고 / 대체 등록 (물류)	●	🕒	반품입고 구현 — 반품 사실만 입력하면 매출 반품 라인 생성과 창고 재고 복구가 한 처리로 묶여 실행. 반품 가능 수량 초과 시 거부. 권한에 따라 일반입고 모드만 노출되도록 제어	화면 서버 연동

2.6 기초관리 · 회신 반영 신규

<표 A-1> 요구사항 실측 근거 (6/6)

No.	화면	서버	화면	실측 근거	남은 구간
30	거래처관리	●	🕒	서버 연동 확인 . 요구 23항목 전부 구현 + 담보·세무 필드. 도시명·거래처명1·거래처명2 3분할 반영, 무료 거래처 포함 필터, 엑셀 내려받기. 조회/수정 모드를 나눠 고친 값을 모아 한 번에 저장(기존과 동일한 조작)	민감정보 마스킹 적용 (개발사)
31	창고관리	🕒	●	서버 연동 확인 . 물류창고(실물)·위탁창고(가상) 구분, 실물재고 여부는 창고 구분에서 자동 파생. 신규 위탁 거래처는 창고를 먼저 등록해야 위탁출고가 가능하도록 처리	위탁창고 건별 선택 방식으로 변경 — 회신 반영분 (개발사)
32	도서관리 — 기본정보	●	●	서버 연동 확인 . 상품 마스터 + Web게시여부·면세여부·매출구분·수불부노출·상품년도·상품구분. Y/N 값 일괄 적용 반영분 확인. 분류코드 형식 검증(영문1+연도4+영숫자1~3)	—
33	도서관리 — 세트구성 (BOM)	●	🕒	세트 상품일 때만 열리는 탭. 자재구분(시험지·해설지·OMR·라벨)이 물류비용등록의 작업구분과 1:1 대응. 회차·시행예정일·분리포장 여부, 세트당 소요수량 구현	화면 서버 연동
34	도서관리 — 거래처별 단가·노출	●	🕒	거래처별 공급률·노출여부 매핑. 체크한 거래처에 일괄 적용하되 입력한 칸만 반영하고 빈 칸은 유지 (빈 칸이 0%로 덮이는 것을 방지). 매출등록에서 자동 조회되어 적용됨을 확인	화면 서버 연동

No.	화면	서버	화면	실측 근거	남은 구간
35	학교관리	●	🕒	보존형 동기화로 전환. 기존은 전체삭제 후 재수입이어서 매출프로그램에서 입력한 값이 사라졌음. 6개 규칙 실행작 확인 — 키 있으면 DSRE 관리 필드만 덮고 전용 필드 미변경, 사라진 항목은 삭제하지 않고 '미사용' 전환, 전용 데이터는 동기화 제외. 결과를 8개 항목으로 보고	화면 서버 연동 · 거래처코드 기준 확정
36	물류비용등록	●	🕒	요구 10항목 전부 구현. 다건 일괄 수정과 작업구분 혼합 차단 (작업구분마다 비용 구성이 달라 한꺼번에 덮으면 잘못된 단가가 들어감) 구현. 단가 항목이 물류 작업비 계산식과 정확히 대응함을 확인	화면 서버 연동 · 단가표 형식 확정
신규	사용자 · 권한 관리	🕒	🕒	2026년 8월 14일 회신으로 추가된 화면. 4개 역할과 3단계 권한 구조 (그룹 기본값 → 화면 단위 → 사용자 단위) 구현. 마감확정·해제 권한을 사용자 단위로 부여하는 구조. 화면 접근은 관리자 전용으로 제한	서버 3단계 판정 구현 · 권한 매트릭스 정정 반영 (개발사)
요구사항 39건 소계		80.8%	68.0%	서버 완료 28 · 부분 7 · 미착수 3 · 해당없음 1 / 화면 완료 5 · 화면완료 30 · 부분 1 · 미착수 3	

실제 동작 화면

매출프로그램 재구축 및 DSRE · 특약점 사이트 수정

개발 중간보고서 부록 · 총 36종

문 서 명	부록 2 — 실제 동작 화면
상위 문서	개발 중간보고서
수록 화면	업무 화면 36종 (인증 2 · 주문/출고 5 · 매출 12 · 마감 5 · 물류 6 · 기초 6)
촬영 시점	2026년 8월 17일
촬영 방법	프로그램을 실제로 기동하여 화면을 순회하며 촬영

본 부록의 화면은 모두 실제로 동작하는 화면을 촬영한 것입니다.

설계 시안이나 이미지 목업이 아닙니다.

1. 열람 안내

1.1 촬영 방법

본 부록의 화면은 프로그램을 실제로 기동하고 로그인한 뒤, 화면을 하나씩 이동하며 촬영한 것입니다. 설계 시안이나 그림으로 그린 목업이 아닙니다.

관리자 업무 환경 해상도(1600×1000)로 촬영하였으며, 촬영 과정에서 **화면 오류는 한 건도 발생하지 않았습니다**. 각 화면의 조작 요소 개수는 부록 3 <표 B-4>에 수록하였습니다.

1.2 표기 방법

- **서버 연동 완료** — 화면에 보이는 데이터가 실제 서버에서 조회된 값입니다. 앞 단계에서 등록한 내용이 서버를 거쳐 그대로 돌아온 결과입니다. 5개 영역이 해당합니다.
- **화면 완성** — 화면과 업무 규칙은 완성되어 있고 **서버 연동만 남은** 상태로, 현재는 시험용 데이터로 동작합니다. 대응하는 서버 기능은 이미 준비되어 있으며, 위 5개 영역과 동일한 방식으로 전환합니다.

1.3 표시 데이터

화면에 표시된 거래처명·도서명·금액은 **기존 상품 라인업을 반영한 시험용 데이터**입니다. 사업자번호·연락처·주소 등 개인정보는 개발 환경에 일절 입력하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

「서버 연동 완료」로 표시된 화면의 값은 실제 서버에서 온 것이며, 그 외 화면의 값은 시험용입니다. 서버 기능은 이미 구축되어 있으므로 연동 작업만 남아 있습니다.

2. 인증 및 개요

로그인 후 역할에 따라 사용 가능한 메뉴가 결정됩니다. 서버가 발급한 토큰으로 매 요청을 다시 확인합니다.

<화면 1> 로그인 — ● 서버 연동 완료

서버에 등록된 계정으로만 진입합니다. 화면 안내가 시험용 데이터가 아님을 명시합니다.

매출관리 시스템

아이디

비밀번호

로그인

인증만 실제 백엔드에 연결돼 있습니다. 서버에 등록된 계정으로 로그인하세요. 나머지 화면은 mock업 데이터입니다.

<화면 2> 개요 · 개선점 요약 No.4 ● 서버 연동 완료

로그인 직후 화면. 좌측 메뉴는 서버가 내려준 역할에 따라 구성되며, 상단에 서버 연동이 완료된 영역이 표시됩니다.

매출관리 시스템

목업 데이터

실서버 /auth /sales /masters/clients /masters/products /masters/warehouses

샘플 초기화

조일

관리자 관리자 로그아웃

개선점 요약

화면 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합) 신규

출고/반품 조회

입고/대체 등록 신규

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

장산내역서 신규

거래명세서 출력 신규

매출역 정리

순매출 조회

월별매출액명세서 신규

응시현황(연도별)

응시현황(기간별)

기본 통계 대시보드 신규

매출 상세 대시보드 신규

마감관리

수익신고

계산서신고

수급관리

외상매출장조회

매출프로그램 재구축

레거시 대비 주요 개선 항목

기존 VB.NET 데스크톱 매출프로그램을 웹으로 재구축하면서 업무의 실제 병목을 해소했습니다. 아래 항목의 [화면 보기]에서 목업 데이터로 실제 동작을 확인할 수 있습니다.

No.	개선 항목	레거시	신규	
01	위탁 후정산 워크플로 요구사항 13p	위탁(선출고 후정산)을 시스템이 추적하지 못해 수기 관리 — 초과정산 누락 위험	미결 자동 집계 후 분할정산, 초과정산 자동 차단, 임시저장-확정 2단계	화면 보기
02	물류 알림-상태 워크플로 요구사항 26-27p · 발주처 확정 2026-08-05	신규 출고요청을 매번 화면을 열어 확인, 진행 상태는 수기 관리	미확인 건물 예뉴 알림으로 즉시 인지, 상품준비중-발송준비중-발송완료 단계 전환 (되물리기 포함)	화면 보기
03	재무 리포트 자동화 요구사항 37-38p (재무팀 인터뷰)	월별매출액명세서-계산서 신고내역을 재무팀이 수기 엑셀로 작성	동일 양식을 화면에서 자동 산출(소계-합계-부가세-세액 자동 계산)	화면 보기
04	마스터 일괄 관리 요구사항 34-36p	거래처별 단가-물류비 일괄수정은 있으나 작업구분 검증 없음, 엑셀 내려받기 없음	체크 후 일괄 적용 + 작업구분 선택 차단, 엑셀 다운로드	화면 보기

전체 화면(34개)은 좌측 메뉴에서 확인할 수 있습니다. 모든 화면은 목업 데이터로 실제 로직이 동작합니다.

3. 주문 / 출고관리

주문 접수부터 출고·입고·폐기·재고 집계까지의 흐름입니다.

<화면 3> 주문 조회 / 출고 등록(통합) No.5 · 1 화면 완성

여러 품목의 주문·출고를 마스터·상세 구조로 통합 조회. 진행상태 6단계 일괄 변경, 표 안 직접 편집.

메출관리 시스템 | 주문 조회/등록(통합)

목업 데이터 | [실사버 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses](#) | [생물 초기화](#) | [조일](#) | [관리자](#) | [관리자](#) | [로그아웃](#)

개인점 요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합) 신규

출고/반품 조회

입고/대체 등록 신규

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서 신규

거래명세서 출력 신규

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서 신규

음시현황(연도별)

음시현황(기간별)

기본 통계 대시보드 신규

매출 상세 대시보드 신규

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

주문 조회 / 출고 등록 (통합) 목업 데이터로 동작 중

주문기간 mm/dd/yyyy ~ mm/dd/yyyy | 접수경로 ☒ 전체 ☐ 온라인 ☐ 수기 | 진행상태 전체 | 검색 거래처/학원명

조회

주문/출고/반품 요약 (Master) 선택 건 상태변경 | 접수완료 | [적립/송인](#) | [+ 신규 주문 등록](#) | [반품 등록](#)

주문일자	☐	접수경로	거래처코드	거래처명	세부 거래처(학교/학원)	주문서 요약	수량	건수	금액	상태	출고/매출번호	
2026-05...	☐	온라인	A10A901	강남 하람도서관	강남대성학원	D.ARCHIVE 국어 외 2건	190	6	2,810,000	• 접수완료	- / -	
2026-05...	☐	수기	A10A906	노랑진대성	노랑진대성 본원	D.FINE 영어 외 1건	40	2	337,500	• 발송완료	S0521-002 / I0521	
2026-05...	☐	온라인	A12B901	분당대성	분당대성학원	D.ARCHIVE 수학 외 3건	220	6	3,410,000	• 상품검수	- / -	
2026-05...	☐	온라인	A30D9...	리브커넥스(주)	수능모의고사 외 1건	150	2	2,610,000	• 상품준비중	...	- / -	
2026-05...	☐	수기	A10A907	강남 판매실	D.FINE 영어 외 1건	120	2	1,162,400	• 발송완료	S0522-002 / I0522	1	
2026-05...	☐	온라인	A20E901	창주학우사	CRUX (과학) 외 1건	90	2	483,000	• 접수완료	- / -		
2026-05...	☐	수기	A24D901	부산대성 판매실	수능모의고사 외 1건	160	2	2,670,000	• 상품준비중	...	- / -	
2026-05...	☐	온라인	A10A904	대치명인	대치명인학원	D.ARCHIVE 사탐 외 1건	60	2	1,350,000	• 상품준비중	...	- / -
2026-05...	☐	수기	A20D9...	연천(NICOMM)	이브캠퍼스(외2건)	20	1	2,250,000	• 발송완료	S0518-002 / I0518	1	
합계							1,0...		17,085,700			

선택 주문 상세

공급률 · 수량 · 출고유형 설정 더블클릭하면 수정됩니다 + 항목 추가

분류코드	분류명(상품)	도서...	도서명	회사	평가	공급률	수량	금액	색책	출액	구분	구분(출고유형)
상단에서 주문을 선택하면 상세 항목이 표시됩니다.												
합계							0	0	0	0		

개발 중간보고서 — 대성학력개발연구소 매출프로그램 재구축

- 23 / 48 -

<화면 4> 출고 / 반품 조회 No.7 · ● 서버 연동 완료

실제 서버 데이터입니다. 앞 단계에서 등록한 매출이 서버를 거쳐 조회된 결과이며, 도시명·거래처명1/2 분리가 반영되어 있습니다.

메출관리 시스템

출고/반품 조회

목록 데이터

실서버 [auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses]

상품 초기화

조일

관리자 관리자 로그아웃

개선포점 요약

회전 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반품 조회

입고/대체 등록

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

음시현황(연도별)

음시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장 조회

출고/반품 조회 전체 7건

엑셀 다운로드

기간 mm/dd/yyyy ~ mm/dd/yyyy

거래분류 전체

구분(상세) 전체

출고유형 전체

창고 전체

거래처 전체

검색 거래처/학교명

초기화

조회

합계

거래일	거래처명2	도시명	거래처명1	학교/학원	분류코드	분류명	도시명	거래분류	구분(상세)	금액
2026-08...	강남 하림도서	강남	하림도서		A2026A...	2026 D.ARCHIVE ...	SET(전체목록)		매출	4,050,000
2026-08...	강남 하림도서	강남	하림도서		A2026A...	2026 D.ARCHIVE ...	SET(전체목록)		무상	0
2026-08...	강남 하림도서	강남	하림도서		A2026M...	2026 D.FINE 영어	본권		매출	360,000
2026-08...	강남 하림도서	강남	하림도서		A2026M...	2026 D.FINE 영어	본권		반품	72,000
2026-08...	강남 하림도서	강남	하림도서		A2026Z...	검증	반올림검증용		매출	1,388,812
2026-09...	강남 하림도서	강남	하림도서		A2026S01	검수분류	S검수 도서		매출	400,000
2026-09...	강남 하림도서	강남	하림도서		A2026S...	검수분류E	E검수 외부콘텐츠		매출	400,000

1~7 / 7건

처음 이전 1 / 1 다음 마지막

페이지당 100건

<화면 5> 입고 / 대체 등록 No.8·9 · ● 화면 완성

일반입고 · 창고 간 이동 · 세트 조립·해체를 한 화면에서 처리합니다. 기존 시스템에는 창고 간 이동과 세트구성 개념 자체가 없었습니다.

메출관리 시스템

입고/대체 등록

목록 데이터

실서버 [auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses]

상품 초기화

조일

관리자 관리자 로그아웃

개선포점 요약

회전 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반품 조회

입고/대체 등록

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

음시현황(연도별)

음시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장 조회

입고 / 대체 등록

단순 입고 (창고 간 이동)

입고 등록

입고일 08/17/2026

창고 물류창고

분류명 D.ARCHIVE 국어

도시명 시즌1 SET

수량 0

비고 선택 입력

1 이상을 입력하세요.

입고 등록

단순 입고 (창고 간 이동)

이동일 08/17/2026

출발 창고 물류창고

도착 창고 위탁창고

분류명 D.ARCHIVE 국어

도시명 시즌1 SET

수량 0

1 이상을 입력하세요.

이동 등록

세트 조립 / 해체

작업일 08/17/2026

창고 물류창고

세트 D.ARCHIVE 국어 · 시즌1 SET

방향 조립

세트 수량 0

작업구분 개별봉투

조립 작업비 단가가 이 값에 따라 달라집니다.

구성(BOM) — 세트 +0, 구성품 -소모

• 본권 x 1 = -0

• 해설지 x 1 = -0

• 부록 x 1 = -0

조립 작업비 0원 · 개별봉투 기준 (자동계산)

• 본권 1 x 0 x 100원 = 0원

• 해설지 1 x 0 x 80원 = 0원

• 부록 — 자체구분 미지정 (0원)

세트 조립 등록

입고/대체 내역

최근 등록 순

일자	구분	창고	분류명	도시/세트	증감	비고
----	----	----	-----	-------	----	----

아직 등록된 입고/대체 내역이 없습니다. 위에서 등록해 보세요.

<화면 6> 폐기 등록 No.10 · 화면 완성

도서별·창고별 조회 토글과 폐기 사유 구분. 등록 수량만큼 재고를 차감합니다.

메출관리 시스템

폐기 등록

목록 데이터

실사버 /auth /sales /masters/clients /masters/products /masters/warehouses

샘플 초기화

조일

관리자 관리자

로그아웃

개선포요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반출 조회

입고/대체 등록

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

응시현황(연도별)

응시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

폐기 등록

폐기일

창고

사유

분류명

도서명

수량

비고

선택 입력

폐기 경위를 남겨두면 나중에 재고 차이를 추적할 때 도움이 됩니다.

폐기 등록

폐기 내역

누적 폐기수량 0

조회

건별

폐기일

전표번호

창고

분류명

도서명

수량

사유

비고

아직 폐기 내역이 없습니다.

<화면 7> 제품수불부 현황 No.11 · 화면 완성

기존에는 화면마다 재고 계산식이 달라 같은 도서의 재고가 다르게 보였습니다. 신규는 하나의 기록을 단일 공식으로 집계하고 서버가 대조 검증합니다.

메출관리 시스템

제품수불부 현황

목록 데이터

실사버 /auth /sales /masters/clients /masters/products /masters/warehouses

샘플 초기화

조일

관리자 관리자

로그아웃

개선포요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반출 조회

입고/대체 등록

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

응시현황(연도별)

응시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

제품수불부 현황 전체 220건

엑셀 다운로드

기준기간

mm/dd/yyyy

~

mm/dd/yyyy

창고

전체

검색

분류/도서명

무가 상세

초기화

조회

합계

분류명	도서명	창고	이월	입고	매출	매출금액	무가	유가	교사용금액	반출	반출금액	현재재고
2026 D.ARCHIVE 국어 ...	SET(전체유용)	물류창고	300	500	200	2,400,000	10	0	0	0	0	670
2026 D.ARCHIVE 영어	SET(전체유용)	위탁창고	450	700	320	3,840,000	9	3	9,000	8	-96,000	826
2026 D.ARCHIVE 사탐 ...	SET(전체유용)	물류창고	600	900	440	5,280,000	18	6	18,000	16	-192,000	1,052
2026 D.ARCHIVE 과탐	SET(전체유용)	위탁창고	750	1,100	560	6,720,000	21	9	27,000	24	-288,000	1,184
2026 D.FINE 국어	본권	물류창고	900	1,300	680	8,160,000	10	12	36,000	32	-384,000	1,530
2026 D.FINE 영어	본권	위탁창고	1,050	1,500	800	9,600,000	9	15	45,000	0	0	1,726
2026 D.FINE 수학	본권	물류창고	1,200	1,700	920	11,040,000	12	0	0	8	-96,000	2,076
2026 THE CONSTANT...	SET(전체유용)	위탁창고	1,350	500	1,040	12,480,000	25	3	9,000	16	-192,000	798
2026 더폴 (임포먼)	국어	물류창고	1,500	700	1,160	13,920,000	10	6	18,000	24	-288,000	1,048
2026 CRUX (과학)	본권	위탁창고	1,650	900	200	2,400,000	19	9	27,000	32	-384,000	2,254
2026 CIRCUIT (수학)	본권	물류창고	1,800	1,100	320	3,840,000	12	12	36,000	0	0	2,556
2026 CONNEX (수학)	본권	위탁창고	1,950	1,300	440	5,280,000	21	15	45,000	8	-96,000	2,762
2026 THE FULL 사탐	본권	물류창고	300	1,500	560	6,720,000	4	0	0	16	-192,000	1,352
2026 수능모의고사	SET(전체유용)	위탁창고	450	1,700	680	8,160,000	13	3	9,000	24	-288,000	1,478
2026 강대모의고사K (국어)	본권	물류창고	600	500	800	9,600,000	26	6	18,000	32	-384,000	300
2026 EBS수능특강	본권	위탁창고	750	700	920	11,040,000	15	9	27,000	0	0	406
2026 외부문항초(이강)	SET(전체유용)	물류창고	900	900	1,040	12,480,000	4	12	36,000	8	-96,000	752
2026 D.ARCHIVE 국어 ...	SET(전체유용)	위탁창고	1,050	1,100	1,160	13,920,000	13	15	45,000	16	-192,000	978
2026 D.ARCHIVE 영어	SET(전체유용)	물류창고	1,200	1,300	200	2,400,000	22	0	0	24	-288,000	2,402
2026 D.ARCHIVE 사탐 ...	SET(전체유용)	위탁창고	1,350	1,500	320	3,840,000	25	3	9,000	32	-384,000	2,534
2026 D.ARCHIVE 과탐	SET(전체유용)	물류창고	1,500	1,700	440	5,280,000	4	6	18,000	0	0	2,750
2026 D.FINE 국어	본권	위탁창고	1,650	500	560	6,720,000	11	0	27,000	8	-96,000	1,478
합계			245,1...	240,8...	148,4...					3,520		335,736

1~100 / 220건

처음

이전

1 / 3

다음

마지막

페이지당 100건

4. 매출관리

매출 등록과 위탁 미결정산, 그리고 매출 리포트입니다.

<화면 8> 통합 매출 조회 No.12 · 서버 연동 완료

실제 서버 데이터입니다. 14개 컬럼이 전부 채워져 있으며, 출고유형·거래구분 코드값이 한글로 변환되어 표시됩니다.

메출관리 시스템 | 통합 매출 조회

엑셀 데이터 | 실서버 /auth /sales /masters /clients /masters /products /masters /warehouses | 상품 초기화 | 조일 | 관리자 | 관리자 | 로그아웃

개선포요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합) 신규

출고/반품 조회

입고/대체 등록 신규

폐기 등록

재품수분부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서 신규

거래명세서 출력 신규

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서 신규

음시현황(연도별)

음시현황(기간별)

기본 통계 대시보드 신규

매출 상세 대시보드 신규

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

통합 매출 조회 전체 7건

엑셀 다운로드

기간 mm/dd/yyyy ~ mm/dd/yyyy 구분(상세) 전체 출고유형 전체 거래처 전체 검색 거래처/도서명 로우데이터 초기화 조회

합계

거래일	거래처명2	도시명	거래처명1	분류명	도서명	구분(상세)	출고유형	수량	장가	공급률	합계
2026-08...	강남 하림도서	강남	하림도서	2026 D.ARCHIVE ...	SET(전체유용)	매출	정상출고	150	36,000	75%	4,050,000
2026-08...	강남 하림도서	강남	하림도서	2026 D.ARCHIVE ...	SET(전체유용)	무상	교사용	5	36,000	0%	0
2026-08...	강남 하림도서	강남	하림도서	2026 D.FINE 영어	본권	매출	정상출고	40	12,000	75%	360,000
2026-08...	강남 하림도서	강남	하림도서	2026 D.FINE 영어	본권	반품	반품	8	12,000	75%	72,000
2026-08...	강남 하림도서	강남	하림도서	검증	반올림검증용	매출	정상출고	150	12,345	75%	1,388,812
2026-09...	강남 하림도서	강남	하림도서	검수분류	S검수 도서	매출	정상출고	50	10,000	80%	400,000
2026-09...	강남 하림도서	강남	하림도서	검수분류E	E검수 외부콘텐츠	매출	정상출고	50	10,000	80%	400,000

1~7 / 7건

처음 이전 1 / 1 다음 마지막

페이지당 100건

이 시스템의 핵심 화면. 위탁출고 건을 여러 번 나누어 정산하며, 「반품수량」 컬럼으로 미결 잔여분 반품(Case 2)을 처리합니다. 정산+반품 합이 미결잔여를 넘지 못하도록 화면과 서버 양쪽에서 차단합니다.

<화면 10> 매출일괄등록 No.14 · 🕒 화면 완성

DSRE에 입력된 작업 내역을 매출로 일괄 반영합니다. 붙여넣기 시 기준정보와 대조하여 존재하지 않는 거래처·도서는 거부합니다.

≡

매출관리 시스템 | 매출일괄등록

입력 데이터

실사버 [auth /sales /masters/clients /masters/products /masters/warehouses]

샘플 초기화

조밀

관리자 관리자 로그아웃

개선택점 요약

회원 검색

- 주요/출고관리
- 주문 조회/등록(통합) 신규
- 출고/반품 조회
- 입고/대체 등록 신규
- 폐기 등록
- 제품수불부 현황
- 매출관리
- 통합 매출 조회
- 매출 등록
- 매출일괄등록**
- 정산내역서 신규
- 거래명세서 출력 신규
- 매출액 정리
- 순매출 조회
- 월별매출액명세서 신규
- 용시현황(연도별)
- 용시현황(기간별)
- 기본 통계 대비보드 신규
- 매출 상세 대비보드 신규
- 마감관리
- 수익신고
- 계산서신고
- 수금관리
- 외상매출장조회

매출일괄등록

기확서에 업로드 양식이 없어 붙여넣기 방식으로 구성했습니다. 형식: 거래처명, 분류명, 도서명, 수량, 공급물[정가] (콤마 또는 탭 구분, 한 줄에 한 건).

데이터 붙여넣기

샘플 채우기

검증/미리보기

강남 학림도서,2026 D.ARCHIVE 국어 시론1,SET(전체목음),150,75
영등포 동아학원사,2026 D.FINE 영어,본권,40,75
대상 자사몰,2026 D.ARCHIVE 과탐,SET(전체목음),,80

미리보기

유효 0건 알림 등록

	#	거래처명	분류명	도서명	수량	공급물	금액	검증
위에 데이터를 붙여넣고 [검증/미리보기]를 누르세요.								

<화면 11> 정산내역서 No.13 · 화면 완성

정산 이력 · 연결 매출금액 · 미결제현황(총출고 / 기정산 / 미결제여)을 한 장으로. 위탁은 정산 시점에 매출로 잡히므로 언제 얼마로 확정되었는지가 증빙이 됩니다.

메출관리 시스템 | 정산내역서

목록 데이터 | 실사버(auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses) | 상품 초기화 | 조회 | 관리자 | 관리자 | 로그아웃

개선포점 요약

회전 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합) | 신규

출고/반품 조회

입고/대체 등록 | 신규

패기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서 | 신규

거래명세서 출력 | 신규

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서 | 신규

음시현황(연도별)

음시현황(기간별)

기본 통계 대시보드 | 신규

매출 상세 대시보드 | 신규

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

정산내역서

정산기간 mm/dd/yyyy ~ mm/dd/yyyy | 조회 | 엑셀 다운로드

위탁출고본이 매출등록에서 정산 확정된 이력입니다. 위탁 매출은 출고가 아니라 정산 시점에 잡히므로(재무팀 확정 기준), 이 표가 위탁매출의 증빙이 됩니다. 한 출고를 나눠 정산하면 여러 행으로 남습니다. 기록서에 없는 화면이라 메뉴 위치·필요 여부는 확인 대상입니다(근거: 레거시 정산내역서 출력 + 백엔드 구현).

정산 4건 | 정산수량 79부 | 공급가액 977,600원 | 세액 0원 | 총금액 977,600원

정산 내역

정산일	거래처명	도서코드	도서명	원본출고번호	정산수량	매출번호	공급가액	세액	총금액	총	상태
2026-06...	강남 하림도서	01	본권	OUT-2026-0517-...	10	I-20260613-04	63,000	0	63,000		부분정산 ...
2026-06...	분당대성	01	국어	OUT-2026-0513-...	23	I-20260612-03	257,600	0	257,600		부분정산 ...
2026-06...	목동시대인재	01	본권	OUT-2026-0509...	36	I-20260611-02	405,000	0	405,000		부분정산 ...
2026-06...	강남 하림도서	SET	SET(전체목록)	OUT-2026-0505...	10	I-20260610-01	252,000	0	252,000		부분정산 ...
합계					79		977,600	0	977,600		

<화면 12> 거래명세서 출력 No.26 · 화면 완성

기존 출력물 13종을 서식 1개와 조건값으로 재현. 공급자·공급받는자 블록과 유가·무가 분리 표기.

메출관리 시스템 | 거래명세서 출력

목록 데이터 | 실사버(auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses) | 상품 초기화 | 조회 | 관리자 | 관리자 | 로그아웃

개선포점 요약

회전 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합) | 신규

출고/반품 조회

입고/대체 등록 | 신규

패기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서 | 신규

거래명세서 출력 | 신규

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서 | 신규

음시현황(연도별)

음시현황(기간별)

기본 통계 대시보드 | 신규

매출 상세 대시보드 | 신규

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

거래명세서 출력

거래처 강남 하림도서 · 기간 07/18/2026 ~ 08/17/2026 · 수량자 공급자 보관용 (1부) · 상품군 공통 · 결제자 지정 없음

레거시 RDLC 13종(파일 26개 중 13개는 백업)을 서식 1개 + 파라미터로 대체했습니다. 상품군 수량자·결제자·매수 조합이 곧 레거시의 파일 분기였고, 실제로 두 파일이 결제자 이름만 다른 경우도 있었습니다. 용자·아백 열 너비는 RDLC 화표(21x29.7cm, 8열 1,04161~6,3823cm)를 그대로 옮겼습니다.

2026.08.17

명세서 (공급자 보관용)

(2026.07.18 ~ 2026.08.17)

거래정보								결	담	당	부	장
상 호	사업자번호	총 수량	총 금액									
상 호	강남 하림도서											
사업자번호	211-88-01234											
총 수량	183 권											
총 금액	2,917,500 원											

No.	품명	정가	공급률 (%)	단가	수량	금액	비고
1	2026 D.Archive 국어 시즌1 / SET(전체...	36,000	75	27,000	15	405,000	매출
2	2026 D.Archive 영어 / SET(전체목록)	7,500	80	6,000	20	120,000	매출
3	2026 D.Archive 사탐 시즌1 / SET(전체...	36,000	70	25,200	25	630,000	매출
4	2026 D.Archive 과학 / SET(전체목록)	36,000	75	27,000	30	810,000	매출
5	2026 D.FINE 국어 / 본권	15,000	80	12,000	35	420,000	매출
6	2026 D.FINE 영어 / 본권	15,000	70	10,500	40	420,000	매출
7	2026 D.FINE 수학 / 본권	15,000	75	11,250	10	112,500	매출
합계	7 건				175	2,917,500	

No.	품명	정가	공급률 (%)	단가	수량	금액	비고
1	2026 D.Archive 국어 시즌1 / SET(전체...	36,000	0	0	3	0	교사용
2	2026 D.Archive 영어 / SET(전체목록)	7,500	0	0	5	0	증정용
합계	2 건				8	0	

회전 정사 호 체크

개발 중간보고서 — 대성학력개발연구소 매출프로그램 재구축

- 28 / 48 -

<화면 13> 매출액 정리 No.15 · 화면 완성

분류 3계층 집계(대분류 → 분류 → 도서)와 분류 계 소계행. 기존 시스템의 집계 구조를 그대로 재현했습니다.

매출관리 시스템

매출액 정리

목록 데이터

실서버 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses

샘플 초기화

조일

관리자 관리자

로그아웃

개선점 요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반품 조회

입고/대체 등록

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

응시현황(연도별)

응시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

매출액 정리 전체 0건

엑셀 다운로드

기간 mm/dd/yyyy ~ mm/dd/yyyy 구분 전체 매출유형 전체 검색 분류/도서명 초기화 조회

합계

분류... 분류명 도서코드 도서명 구분 매출유형 수량 공급가액 세액 총금액

조건에 맞는 데이터가 없습니다. 기간이나 조건을 넓혀 보세요.

<화면 14> 순매출 조회 No.16 · 화면 완성

자체교재와 외부콘텐츠를 구분합니다. 외부콘텐츠는 매입원가가 반영되어 이익률까지 자동 산출됩니다(서버 확인값: 순매출 400,000 – 매입 300,000 = 이익 100,000, 25%).

매출관리 시스템

순매출 조회

목록 데이터

실서버 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses

샘플 초기화

조일

관리자 관리자

로그아웃

개선점 요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반품 조회

입고/대체 등록

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

응시현황(연도별)

응시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

자체 교재 외부 콘텐츠 월별 신고내역 거래처별 매출대비표

순매출 조회 — 자체 교재 전체 3건

엑셀 다운로드

기간 mm/dd/yyyy ~ mm/dd/yyyy 검색 분류/도서명 초기화 조회

합계

분류명 도서명 매출수량 공급가액 교사용(중정포... 교사용 공급가액 반품수량 반품 공급가액 순매출수량 순공급가액 총금액

본권	40	360,000	8	72,000	32	288,000	
반물림검증용	150	1,388,812	0	0	150	1,388,812	
합계	340	5,798,812	8	72,000	332	5,726,812	

1-3 / 3건

처음 이전 1 / 1 다음 마지막

페이지당 100건

<화면 15> 월별매출액명세서 No.37 · 화면 완성

성적처리·비처리 인원 및 금액을 다단 머리글로 표시합니다. 재무팀 실사용 파일과 동일한 양식입니다.

매출관리 시스템		월별매출액명세서	작성 데이터	실사버 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses	샘플 초기화	조일	관리자	관리자	로그아웃
개선포인트 요약		월별매출액명세서 대성학력개발연구소 · 더프모는 인원(성적처리/비처리) 기준 집계							
회원 검색		레거시 월별매출액명세서 계산서 신고내역을 재무팀이 수기 액셀로 작성 신규 동일 양식을 화면에서 자동 산출(소계·합계·부가세·세액 자동 계산)							
주문/출고관리		재무팀이 수기 액셀로 작성하던 매출액 명세서 양식입니다. 계·소계·합계·부가세는 자동 계산됩니다.							
주문 조회/등록(통합)		기준월 2026-06 조회							
출고/반품 조회		총 9개 품목 액셀 다운로드							
입고/대체 등록		2026.06. 기준							
폐기 등록									
제품수불부 현황									
매출관리									
통합 매출 조회									
매출 등록									
매출일괄 등록									
정산내역서									
거래명세서 출력									
매출액 정리									
순매출 조회									
월별매출액명세서									
응시현황(연도별)									
응시현황(기간별)									
기본 통계 대시보드									
매출 상세 대시보드									
마감관리									
수익신고									
계산서신고									
수급관리									
외상매출장조회									

구분	세부상품명	성적처리		비처리		계		과세매출액	부가세
		인원	금액	인원	금액	인원	금액		
모의고사	더프모 고1	1,820	12,740,000	240	1,680,000	2,060	14,420,000	0	0
	더프모 고2	2,140	14,980,000	310	2,170,000	2,450	17,150,000	0	0
	더프모 고3	3,560	24,920,000	180	1,260,000	3,740	26,180,000	0	0
	평가고사(대성학원,외부용)	640	4,480,000	0	0	640	4,480,000	4,480,000	448,000
	정성아학원(영어)	420	3,360,000	0	0	420	3,360,000	3,360,000	336,000
	소계	8,580	60,480,000	730	5,110,000	9,310	65,590,000	7,840,000	784,000
학원컨텐츠/기타고사	2026 CONSTANT 수학 (SET)	0	9,600,000	0	0	0	9,600,000	9,600,000	960,000
	2026 D.ARCHIVE 국어 시즌1	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000	7,500,000	750,000
	2026 D.ARCHIVE 수학	0	6,300,000	0	0	0	6,300,000	6,300,000	630,000
	2026 D.FINE 영어	0	5,400,000	0	0	0	5,400,000	5,400,000	540,000
	소계	0	28,800,000	0	0	0	28,800,000	28,800,000	2,880,000
합계		8,580	89,280,000	730	5,110,000	9,310	94,390,000	36,640,000	3,664,000

<화면 16> 응시현황 (연도별) No.17 · 화면 완성

합계가 12개월 합과 일치함을 확인했습니다. 데이터 원전이 DSRE입니다.

매출관리 시스템		응시현황(연도별)	작성 데이터	실사버 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses	샘플 초기화	조일	관리자	관리자	로그아웃
개선포인트 요약		응시현황(연도별) 전체 150건 액셀 다운로드							
회원 검색		연도 전체 검색 특약장임/지역 지역 상세 조회							
주문/출고관리		합계							
주문 조회/등록(통합)									
출고/반품 조회									
입고/대체 등록									
폐기 등록									
제품수불부 현황									
매출관리									
통합 매출 조회									
매출 등록									
매출일괄 등록									
정산내역서									
거래명세서 출력									
매출액 정리									
순매출 조회									
월별매출액명세서									
응시현황(연도별)									
응시현황(기간별)									
기본 통계 대시보드									
매출 상세 대시보드									
마감관리									
수익신고									
계산서신고									
수급관리									
외상매출장조회									

특약장코드	특약장명	지역구분	지역	1월[수량]	1월[매출]	2월[수량]	2월[매출]	3월[수량]	3월[매출]	4월	합계[수량]	합계[매출]
A10A901	강남 하림도서	수도권	서울 강남	26	312,000	32	384,000	84	1,008,000		667	8,004,000
A10A902	영등포 동아학원사	수도권	서울 영등포	32	384,000	38	456,000	97	1,164,000		714	8,568,000
A30D901	(주)에스티유니타스	수도권	서울 강남	38	456,000	44	528,000	110	1,320,000		761	9,132,000
A30D903	대성 자사용	수도권	서울	44	528,000	50	600,000	123	1,476,000		743	8,916,000
A30D904	대성마이맥	수도권	서울	50	600,000	56	672,000	136	1,632,000		789	9,468,000
A30D905	리브커넥스(주)	수도권	서울	56	672,000	62	744,000	150	1,800,000		836	10,032,000
A12B901	분당대성	수도권	경기 성남	62	744,000	68	816,000	44	528,000		765	9,180,000
A10A904	대치명인	수도권	서울 강남	68	816,000	20	240,000	57	684,000		692	8,304,000
A10A905	목동시대인재	수도권	서울 양천	20	240,000	26	312,000	70	840,000		685	8,220,000
A10A906	노랑진대성	수도권	서울 동작	26	312,000	32	384,000	84	1,008,000		667	8,004,000
A10A903	영등포한빛교육미디어	수도권	서울 영등포	32	384,000	38	456,000	97	1,164,000		714	8,568,000
A20E901	청주학우사	지방	충북 청주	38	456,000	44	528,000	110	1,320,000		761	9,132,000
A18D901	대전유신서점	지방	대전	44	528,000	50	600,000	123	1,476,000		743	8,916,000
A24D901	부산대성 판매실	지방	부산	50	600,000	56	672,000	136	1,632,000		789	9,468,000
A10A907	강남 판매실	수도권	서울 강남	56	672,000	62	744,000	150	1,800,000		836	10,032,000
A30D902	엔컴(NCOMM)	수도권	서울	62	744,000	68	816,000	44	528,000		765	9,180,000
A10A901	강남 하림도서	수도권	서울 강남	68	816,000	20	240,000	57	684,000		692	8,304,000
A10A902	영등포 동아학원사	수도권	서울 영등포	20	240,000	26	312,000	70	840,000		685	8,220,000
A30D901	(주)에스티유니타스	수도권	서울 강남	26	312,000	32	384,000	84	1,008,000		667	8,004,000
A30D903	대성 자사용	수도권	서울	32	384,000	38	456,000	97	1,164,000		714	8,568,000
A30D904	대성마이맥	수도권	서울	38	456,000	44	528,000	110	1,320,000		761	9,132,000
A30D905	리브커넥스(주)	수도권	서울	44	528,000	50	600,000	123	1,476,000		743	8,916,000
합계				6,582	78,984,000	6,618	79,416,000	14,636	175,632,0...		110,942	1,331,304,000

1-100 / 150건

처음 이전 1 / 2 다음 마지막

페이지당 100건

<화면 17> 응시현황 (기간별) No.18 · 화면 완성

기간별 응시 집계. 데이터 원천이 DSRE입니다.

메출관리 시스템

응시현황(기간별)

엑셀 데이터

실사비 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses

샘플 초기화

조일

관리자 관리자

로그아웃

개선포요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반품 조회

입고/대체 등록

폐기 등록

제품수불부 현황

메출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

응시현황(연도별)

응시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

응시현황(기간별)

전체 150건

엑셀 다운로드

시행기간 mm/dd/yyyy ~ mm/dd/yyyy

검색 학교명

초기화

조회

합계

순번	학교이름	학교코드	전제[학교]	전제[전원]	3학년[학교]	3학년[전원]	2학년[학교]	2학년[전원]	1학년[학교]	1학년[전원]
1	수원하이텍고등학교	10001	6	220	3	90	2	70	1	60
2	대광고등학교	10002	6	257	1	101	3	84	2	72
3	대구동부고등학교	10003	6	294	2	112	1	98	3	84
4	송신여자고등학교	10004	6	331	3	123	2	112	1	96
5	안성고등학교	10005	6	368	1	134	3	126	2	108
6	순천청암고등학교	10006	6	405	2	145	1	140	3	120
7	웅천고등학교	10007	6	442	3	156	2	154	1	132
8	완고고등학교	10008	6	479	1	167	3	168	2	144
9	삼천포고등학교	10009	6	516	2	178	1	182	3	156
10	괴산고등학교	10010	6	553	3	189	2	196	1	168
11	영광고등학교	10011	6	590	1	200	3	210	2	180
12	대동고등학교	10012	6	627	2	211	1	224	3	192
13	형성고등학교	10013	6	664	3	222	2	238	1	204
14	평택고등학교	10014	6	701	1	233	3	252	2	216
15	송신여자고등학교	10015	6	738	2	244	1	266	3	228
16	안성고등학교	10016	6	565	3	255	2	70	1	240
17	순천청암고등학교	10017	6	602	1	266	3	84	2	252
18	웅천고등학교	10018	6	639	2	277	1	98	3	264
19	울산예나고등학교	10019	6	460	3	288	2	112	1	60
20	광문고등학교	10020	6	497	1	299	3	126	2	72
21	금정여자고등학교	10021	6	534	2	310	1	140	3	84
22	여곡고등학교	10022	6	240	2	00	2	154	1	06
합계			900	78,771	300	29,703	300	25,200	300	23,868

1-100 / 150건

처음 이전 1 / 2 다음 마지막

페이지당 100건

<화면 18> 기본 통계 대시보드 No.19 · 화면 완성

전년 대비 증감 · 처리 대기 업무 · 월별 채널 매출 추이. 위탁 미결 매출은 고정값이 아니라 실시간 잔량을 읽습니다.

메출관리 시스템

기본 통계 대시보드

엑셀 데이터

실사비 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses

샘플 초기화

조일

관리자 관리자

로그아웃

개선포요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반품 조회

입고/대체 등록

폐기 등록

제품수불부 현황

메출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

응시현황(연도별)

응시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

기본 통계 대시보드

이전 달 이번 달 이번 분기 연간

매출

4.4억

▲12.5%

전년 대비

주문 건수

1,284건

▲7.9%

전년 대비

반품률

3.7%

▼0.5%p

전년 대비

위탁 미결 매출

1,290만

▼7.9%

전년 대비

처리 대기 업무

21건

위탁 정산 대기 미결잔액 961부

14건 →

미확인 출고요청 물류 작업요청서

7건 →

월별 채널 매출 추이 (온라인 · 수기)

접수경로별 매출

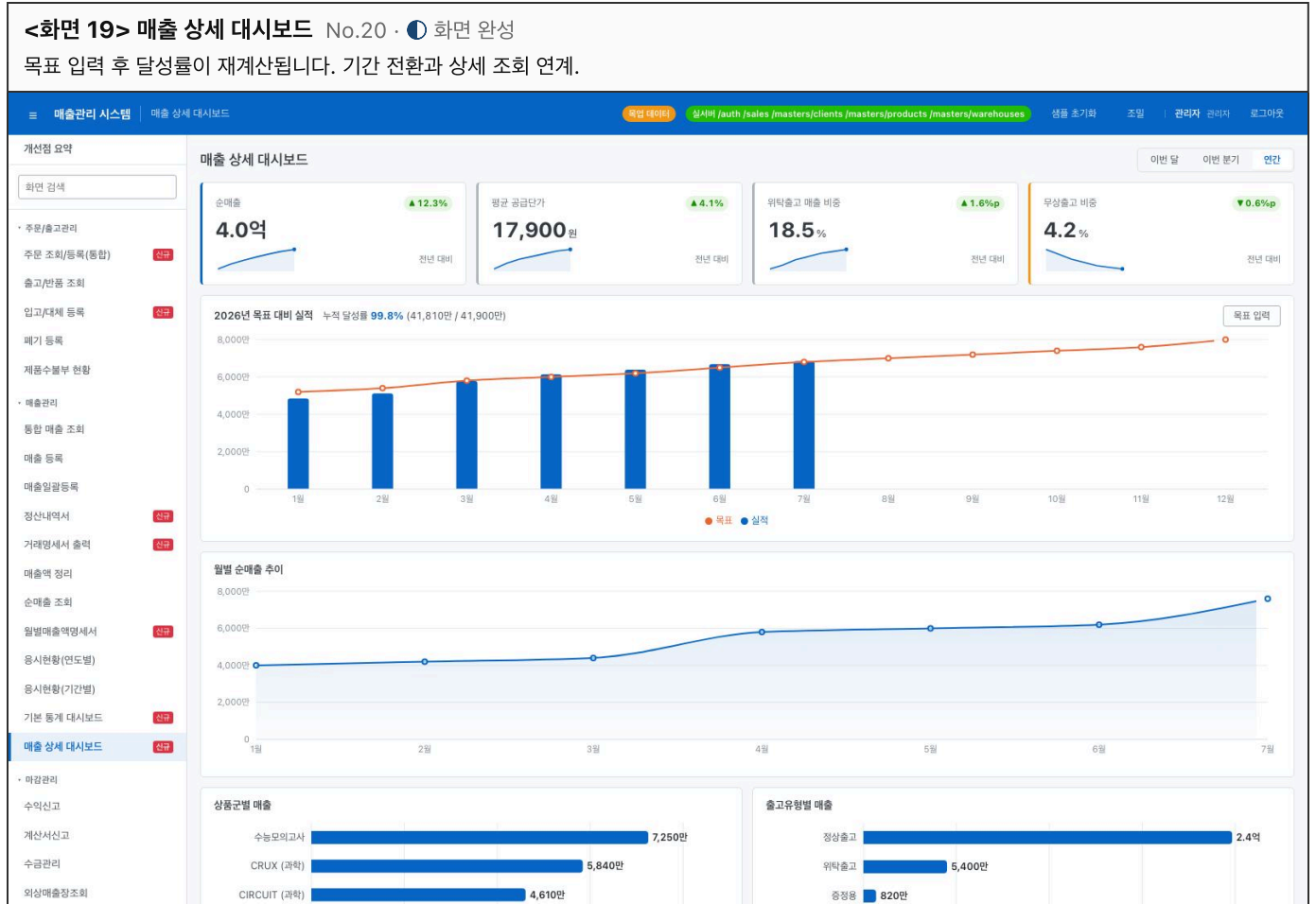
총매출 3.1억

온라인 2.1억 69%

수기 9,650만 31%

상위 거래처 (매출)

리브커넥스(주)	5,820만
강남 판매실	4,760만
강남 하림도서	4,130만
부산대성 판매실	3,390만
분당대성	2,840만



<화면 20> 수익신고 No.21 · 화면 완성

거래처 x 월 교차표, 기존 시스템 컬럼과 순서까지 일치함을 확인했습니다.

≡

매출관리 시스템

수익신고

목업 데이터

실서버 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses

샘플 초기화

조일

관리자

관리자

로그아웃

개선포요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반품 조회

입고/대체 등록

폐기 등록

제품수발부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

응시현황(연도별)

응시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수급관리

외상매출장조회

수익신고 전체 160건

엑셀 다운로드

기간 mm/dd/yyyy ~ mm/dd/yyyy 검색 거래처명/사업자번호 초기화 조회

거래처코드	거래처명	사업자번호	성명	월별	건수	순매출금액	세액
A10A901	강남 하림도서	211-88-01234	하림도	2026-01	3	800,000	80,000
A10A902	영등포 동아학원사	112-90-11111	서복녀	2026-01	4	950,000	0
A30D901	(주)에스티유니타스	220-81-11223	김유니	2026-01	5	1,100,000	0
A30D903	대성 자사물	106-81-05678	대성물	2026-01	6	1,250,000	125,000
A30D904	대성마이맥	129-86-09876	마이맥	2026-02	7	1,400,000	0
A30D905	리브커넥스(주)	117-81-33445	리브커	2026-02	8	1,550,000	0
A12B901	분당대성	128-85-04321	이분당	2026-02	9	1,700,000	170,000
A10A904	대치명인	135-81-55667	박명인	2026-03	10	1,850,000	0
A10A905	목동시대인재	117-81-77889	최시대	2026-03	11	2,000,000	0
A10A906	노량진대성	106-82-99887	정노량	2026-03	12	2,150,000	215,000
A10A903	영등포한빛교육미디어	113-90-24680	김한빛	2026-03	13	2,300,000	0
A20E901	청주학우사	301-25-64820	한청주	2026-04	14	2,450,000	0
A18D901	대전유신서점	305-31-90117	유대전	2026-04	15	2,600,000	260,000
A24D901	부산대성 판매실	605-81-33112	정부산	2026-04	16	2,750,000	0
A10A907	강남 판매실	211-81-77002	이강남	2026-04	17	2,900,000	0
A30D902	엔컴(NCOMM)	214-88-55221	박엔컴	2026-05	18	3,050,000	305,000
A10A901	강남 하림도서	211-88-01234	하림도	2026-05	19	3,200,000	0
A10A902	영등포 동아학원사	112-90-11111	서복녀	2026-05	20	3,350,000	0
A30D901	(주)에스티유니타스	220-81-11223	김유니	2026-05	3	3,500,000	350,000
A30D903	대성 자사물	106-81-05678	대성물	2026-06	4	3,650,000	0
A30D904	대성마이맥	129-86-09876	마이맥	2026-06	5	3,800,000	0
A30D905	리브커넥스(주)	117-81-33445	리브커	2026-06	6	3,950,000	395,000
합계					1,824	513,500,000	17,265,000

1-100 / 160건

처음 이전 1 / 2 다음 마지막

페이지당 100건

<화면 21> 계산서신고 No.22 · 화면 완성

세금계산서 신고 양식 내려받기. 재무팀 실제 파일 21개 항목 전부 일치함을 확인했습니다.

메출관리 시스템

계산서신고

목업 데이터 | 실서버 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses

샘플 초기화 | 조일 | 관리자 관리자 로그아웃

개선포요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반품 조회

입고/대체 등록

폐기 등록

제품수발부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

응시현황(연도별)

응시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수급관리

외상매출장조회

계산서신고 전체 200건

엑셀 다운로드

신고기간 mm/dd/yyyy ~ mm/dd/yyyy 양식 과세 공급받는지 상호 /사업자번호 홈텍스 양식 전체 초기화 조회

작성일자	공급받는지 상호	공급받는지 등록번호	공급받는지 성명	공급가액	세액	품목1	공급가액1	품목2	공급가액2	품목
2026-01-...	강남 하림도서	2118801234	하림도	500,000	50,000	교재	500,000			
2026-01-10	영등포 동아학원사	1129011111	서복녀	600,000	60,000	교재	300,000	기타교사	300,000	
2026-01-15	(주)에스티유니타스	2208111223	김유니	700,000	70,000	교재	233,000	기타교사	233,000	모의교사
2026-01-...	대성 자사물	1068105678	대성물	800,000	80,000	교재	200,000	기타교사	200,000	모의교사
2026-01-...	대성마이맥	1298609876	마이맥	900,000	90,000	교재	900,000			
2026-01-...	리브커넥스(주)	1178133445	리브커	1,000,000	100,000	교재	500,000	기타교사	500,000	
2026-02-...	분당대성	1288504321	이분당	1,100,000	110,000	교재	367,000	기타교사	367,000	모의교사
2026-02-...	대치명인	1358155667	박명인	1,200,000	120,000	교재	300,000	기타교사	300,000	모의교사
2026-02-...	목동시대인재	1178177889	최시대	1,300,000	130,000	교재	1,300,000			
2026-02-...	노량진대성	1068299887	정노량	1,400,000	140,000	교재	700,000	기타교사	700,000	
2026-02-...	영등포한빛교육미디어	1139024680	김한빛	1,500,000	150,000	교재	500,000	기타교사	500,000	모의교사
2026-03-...	청주학우사	3012564820	한청주	1,600,000	160,000	교재	400,000	기타교사	400,000	모의교사
2026-03-...	대전유신서점	3053190117	유대전	1,700,000	170,000	교재	1,700,000			
2026-03-11	부산대성 판매실	6058133112	정부산	1,800,000	180,000	교재	900,000	기타교사	900,000	
2026-03-...	강남 판매실	2118177002	이강남	1,900,000	190,000	교재	633,000	기타교사	633,000	모의교사
2026-03-...	엔컴(NCOMM)	2148855221	박엔컴	2,000,000	200,000	교재	500,000	기타교사	500,000	모의교사
2026-03-...	강남 하림도서	2118801234	하림도	2,100,000	210,000	교재	2,100,000			
2026-03-...	영등포 동아학원사	1129011111	서복녀	2,200,000	220,000	교재	1,100,000	기타교사	1,100,000	
2026-04-...	(주)에스티유니타스	2208111223	김유니	2,300,000	230,000	교재	767,000	기타교사	767,000	모의교사
2026-04-...	대성 자사물	1068105678	대성물	2,400,000	240,000	교재	600,000	기타교사	600,000	모의교사
2026-04-...	대성마이맥	1298609876	마이맥	2,500,000	250,000	교재	2,500,000			
2026-04-...	리브커넥스(주)	1178133445	리브커	2,600,000	260,000	교재	1,300,000	기타교사	1,300,000	
합계				380,000,000	38,000,000		196,000,000		104,000,000	

1-100 / 200건

처음 이전 1 / 2 다음 마지막

페이지당 100건

<화면 22> 수금관리 No.23 · 화면 완성

조회 기준 3종(기장일자 / 수금일자 / 거래처), 어음 필드, 일계 자동 계산.

메출관리 시스템

수금관리

목록 데이터

실서버 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses

샘플 초기화

조일

관리자 관리자 로그아웃

개선포요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반품 조회

입고/대체 등록

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄 등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

응시현황(연도별)

응시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장 조회

수금관리

수금 등록

수금일자

기장일자

거래처

수금구분

입금구분

금액

수금 등록

수금 내역

조회기준

수금일자

조회

수금일자

거래처명

기장일자

거래처코드

수금구분

입금구분

금액

어음번호

만기일자

은행명

지점명

2026-06-...

리브커넥스(주)

2026-06-...

A30D905

선입금

대체

2,170,000

일 계

2,170,000

2026-06-...

리브커넥스(주)

2026-06-...

A30D905

모의고사대금

선수금

790,000

일 계

790,000

2026-06-...

(주)에스티유니타스

2026-06-...

A30D901

잔금

어음

640,000

가나10000274

2026-09-...

하나은행

분당지점

일 계

640,000

2026-06-...

(주)에스티유니타스

2026-06-...

A30D901

교제대금

현금

1,660,000

일 계

1,660,000

2026-06-...

(주)에스티유니타스

2026-06-...

A30D901

잔금

어음

2,680,000

가나10001918

2026-09-...

하나은행

분당지점

일 계

2,680,000

2026-06-...

리브커넥스(주)

2026-06-...

A30D905

모의고사대금

선수금

1,150,000

일 계

1,150,000

월 계

9,090,000

누 계

9,090,000

2026-07-...

대성마이맥

2026-07-...

A30D904

교제대금

현금

620,000

<화면 23> 외상매출장조회 No.24 · 화면 완성

거래처별 외상매출장. 잔액 계산식을 기존 시스템과 대조하여 일치를 확인했습니다.

메출관리 시스템

외상매출장 조회

목록 데이터

실서버 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses

샘플 초기화

조일

관리자 관리자 로그아웃

개선포요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반품 조회

입고/대체 등록

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄 등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

응시현황(연도별)

응시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장 조회

외상매출장조회 전체 200건

엑셀 다운로드

기간

검색

거래처명

상품군 분해

초기화

조회

합계

일자

거래처명

거래처코드

전년도이월금액

매출수량

매출금액

세액

교사용수량

교사용금액

반품수량

반품금액

잔액

2026-01-...

강남 하림도서

A10A901

200,000

20

240,000

24,000

2

24,000

-1

-12,000

452,000

2026-01-...

영등포 동아학원사

A10A902

350,000

0

0

0

0

0

0

60,000

2026-01-...

(주)에스티유니타스

A30D901

500,000

26

312,000

0

0

0

0

812,000

2026-01-...

대성 자사물

A30D903

650,000

0

0

0

0

0

0

280,000

2026-01-...

대성마이맥

A30D904

800,000

32

384,000

0

0

0

0

1,184,000

2026-0-...

리브커넥스(주)

A30D905

950,000

0

0

0

3

36,000

0

0

536,000

2026-0-...

분당대성

A12B901

1,100,000

38

456,000

45,600

0

0

0

0

1,556,000

2026-0-...

대치명인

A10A904

1,250,000

0

0

0

0

0

-2

-24,000

696,000

2026-0-...

목동시대인재

A10A905

1,400,000

44

528,000

0

0

0

0

0

1,928,000

2026-0-...

노량진대성

A10A906

1,550,000

0

0

0

0

0

0

940,000

2026-0-...

영등포한빛교육미디어

A10A903

1,700,000

50

600,000

0

4

48,000

0

0

2,348,000

2026-0-...

청주학우사

A20E901

1,850,000

0

0

0

0

0

0

1,160,000

2026-0-...

대전유신서점

A18D901

200,000

56

672,000

67,200

0

0

0

0

872,000

2026-0-...

부산대성 판매실

A24D901

350,000

0

0

0

0

0

0

-420,000

2026-0-...

강남 판매실

A10A907

500,000

62

744,000

0

0

0

-3

-36,000

1,208,000

2026-0-...

연립(NCOMM)

A30D902

650,000

0

0

0

5

60,000

0

0

-140,000

2026-0-...

강남 하림도서

A10A901

200,000

68

816,000

0

0

0

0

0

1,268,000

2026-0-...

영등포 동아학원사

A10A902

350,000

0

0

0

0

0

0

0

-870,000

2026-0-...

(주)에스티유니타스

A30D901

500,000

74

888,000

88,800

0

0

0

0

1,700,000

2026-0-...

대성 자사물

A30D903

650,000

0

0

0

0

0

0

0

-10,000

2026-0-...

대성마이맥

A30D904

800,000

20

240,000

0

2

24,000

0

0

1,448,000

2026-0-...

리브커넥스(주)

A30D905

950,000

0

0

0

0

0

1

12,000

154,000

합계

173,800,000

4,700

56,400,000

1,917,6...

140

1,680,000

-57

-684,000

6

1-100 / 200건

처음

이전

1 / 2

다음

마지막

페이지당

100건

<화면 24> 외상매출현황조회 No.25 · 화면 완성

미수금 잔액과 담보비율·담보만기 3단계 경고. 임계값과 부등호까지 기존 시스템에서 이관했습니다.

메출관리 시스템

외상매출현황조회

목록 데이터

실서버 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses

상품 초기화

조달

관리자

관리자

로그아웃

계산점 요약

화면 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반품 조회

입고/대체 등록

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

음시현황(연도별)

음시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장 조회

외상매출현황조회 전체 16건

엑셀 다운로드

검색 거래처명/사업자번호

초기화

조회

합계

거래처코드	거래처명	사업자번호	이월	매출	세액	교사용	반품	입금	담보금액	담보	잔액
A10A901	강남 하림도서	211-88-01234	4,000,000	12,000,000	960,000	0	0	12,760,000	10,000,000	4	4,200,000
A10A902	영등포 동아학원사	112-90-11111	6,200,000	12,800,000	1,152,000	400,000	-900,000	9,600,000	0		10,052,000
A30D901	(주)에스티유니타스	220-81-11223	20,000,000	60,000,000	6,000,000	800,000	-1,800,000	53,500,000	50,000,000	6	31,500,000
A30D903	대성 자사물	106-81-056...	8,600,000	14,400,000	1,152,000	0	-2,700,000	10,800,000	0		10,652,000
A30D904	대성마이맥	129-86-098...	9,800,000	15,200,000	1,368,000	400,000	0	11,400,000	0		15,368,000
A30D905	리브커넥스(주)	117-81-33445	11,000,000	16,000,000	1,600,000	800,000	-900,000	12,000,000	0		16,500,000
A12B901	분당대성	128-85-043...	12,000,000	36,000,000	2,880,000	0	-1,800,000	22,680,000	30,000,000	8	26,400,000
A10A904	대치명인	135-81-55667	13,400,000	17,600,000	1,584,000	400,000	-2,700,000	13,200,000	0		17,084,000
A10A905	목동시대인재	117-81-77889	14,600,000	18,400,000	1,840,000	800,000	0	13,800,000	0		21,840,000
A10A906	노량진대성	106-82-998...	15,800,000	19,200,000	1,536,000	0	-900,000	14,400,000	0		21,236,000
A10A903	영등포한빛교육미디어	113-90-246...	17,000,000	20,000,000	1,800,000	400,000	-1,800,000	15,000,000	0		22,400,000
A20E901	형주학우사	301-25-648...	2,000,000	6,000,000	600,000	800,000	-2,700,000	1,100,000	5,000,000	1	5,600,000
A18D901	대전유신서점	305-31-90117	1,200,000	3,600,000	288,000	0	0	3,828,000	3,000,000	4	1,260,000
A24D901	부산대성 판매실	605-81-33112	20,600,000	22,400,000	2,016,000	400,000	-900,000	16,800,000	0		27,716,000
A10A907	강남 판매실	211-81-77002	21,800,000	23,200,000	2,320,000	800,000	-1,800,000	17,400,000	0		28,920,000
A30D902	엔컴(NCOMM)	214-88-55221	23,000,000	24,000,000	1,920,000	0	-2,700,000	18,000,000	0		28,220,000
합계			201,000,000	320,800,000	29,016,000	6,000,000	-21,600,0...	246,268,000			288,948,000

1~16 / 16건

처음

이전

1 / 1

다음

마지막

페이지당 100건

6. 물류 / 작업

물류 작업 요청과 결과, 작업비 산출입니다.

개발 중간보고서 — 대성학력개발연구소 매출프로그램 재구축

- 35 / 48 -

<화면 25> 작업요청서 No.26 · 화면 완성

확인하지 않은 출고요청을 좌측 메뉴 배지로 알립니다 — 화면을 열지 않아도 대기 건을 압니다. 송장번호 입력란과 엑셀 일괄 업로드가 반영되어 있습니다.

메출관리 시스템 | 작업요청서

목록 데이터 | 관리자 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses | 상품 초기화 | 조회 | 관리자 관리자 로그아웃

개선점 요약

회원 검색

주요/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반품 조회

입고/대체 등록

폐기 등록

제품수발부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

용시현황(연도별)

용시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

작업요청서

접수완료 0 상품검수 0 상품준비중 14 발송준비중 6 발송완료 12 취소 0

레거시 신규 출고요청을 매번 화면을 열어 확인, 진행 상태는 수기 관리
신규 미확인 건을 매뉴 알림으로 즉시 인지, 상품준비중-발송준비중-발송완료 단계 전환(되돌리기 포함)

7 상품준비중으로 넘어왔지만 아직 확인하지 않은 출고요청 7건이 있습니다. 확인 후 거래명세서를 출력하면 발송준비중으로 넘어갑니다. 모두 확인 (7)

요청기간 mm/dd/yyyy ~ mm/dd/yyyy 상태 전체 발송구분 전체 등록처 전체 검색 거래처/학원/상품 조회

전체 32건

송장 일괄 업로드 상품준비중으로 되돌리기 발송준비 발송 완료

요청일	등록처	거래처	학교/학원	분류명	도서명	수량	출고창고	발송구분	송장번호	상태
2026-07-...	학력개발 ...	강남 하림도서	강남대상학원	2026 D.ARCHIVE ...	SET(전세류...	40	본사물류창고	택배	미등록	상품준비중 미확인
2026-07-...	리브커넥스	영등포 동아학...	영등포학원	2026 D.ARCHIVE ...	SET(전세류...	70	위탁관리창고	화물	—	상품준비중 미확인
2026-07-...	학력개발 ...	분당대상	분당대상학원	2026 D.ARCHIVE ...	SET(전세류...	100	본사물류창고	택배	미등록	상품준비중 미확인
2026-07-...	리브커넥스	대치명인	대치명인학원	2026 D.ARCHIVE ...	SET(전세류...	130	위탁관리창고	화물	—	상품준비중 미확인
2026-07-...	학력개발 ...	목동시대인재	목동시대인재	2026 D.FINE 국어	본권	160	본사물류창고	택배	미등록	상품준비중 미확인
2026-07-...	리브커넥스	노랑진대상	노랑진대상 본원	2026 D.FINE 영어	본권	190	위탁관리창고	화물	—	상품준비중 미확인
2026-07-...	학력개발 ...	강남 하림도서	강남대상학원	2026 D.FINE 수학	본권	220	본사물류창고	택배	미등록	상품준비중 미확인
2026-07-...	리브커넥스	영등포 동아학...	영등포학원	2026 THE CONS...	SET(전세류...	250	위탁관리창고	화물	—	상품준비중
2026-07-...	학력개발 ...	분당대상	분당대상학원	2026 디폴 (입문반)	국어	40	본사물류창고	택배	미등록	상품준비중
2026-07-...	리브커넥스	대치명인	대치명인학원	2026 CRUX (과학)	본권	70	위탁관리창고	화물	—	상품준비중
2026-07-...	학력개발 ...	목동시대인재	목동시대인재	2026 CIRCUIT (수...	본권	100	본사물류창고	택배	미등록	상품준비중
2026-07-...	리브커넥스	노랑진대상	노랑진대상 본원	2026 CONNEX (...	본권	130	위탁관리창고	화물	—	상품준비중
2026-07-...	학력개발 ...	강남 하림도서	강남대상학원	2026 THE FULL ...	본권	160	본사물류창고	택배	미등록	상품준비중
2026-07-...	리브커넥스	영등포 동아학...	영등포학원	2026 수능모의고사	SET(전세류...	190	위탁관리창고	화물	—	상품준비중
2026-07-...	학력개발 ...	분당대상	분당대상학원	2026 강대모의고사...	본권	220	본사물류창고	택배	미등록	상품준비중
2026-07-...	리브커넥스	대치명인	대치명인학원	2026 EBS수능특강	본권	250	위탁관리창고	화물	—	상품준비중
2026-07-...	학력개발 ...	목동시대인재	목동시대인재	2026 외부문헌초(...	SET(전세류...	40	본사물류창고	택배	미등록	상품준비중
2026-07-...	리브커넥스	노랑진대상	노랑진대상 본원	2026 D.ARCHIVE ...	SET(전세류...	70	위탁관리창고	화물	—	상품준비중
2026-07-...	학력개발 ...	강남 하림도서	강남대상학원	2026 D.ARCHIVE ...	SET(전세류...	100	본사물류창고	택배	미등록	상품준비중

<화면 26> 작업결과 No.27 · 화면 완성

기존 시스템 컬럼 16종이 순서까지 일치합니다. 출고창고 필터는 관리자 전용입니다. 데이터 원천이 DSRE입니다.

메출관리 시스템 | 작업결과

목록 데이터 | 관리자 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses | 상품 초기화 | 조회 | 관리자 관리자 로그아웃

개선점 요약

회원 검색

주요/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반품 조회

입고/대체 등록

폐기 등록

제품수발부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

용시현황(연도별)

용시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

작업결과

전체 160건

엑셀 다운로드

거래기간 mm/dd/yyyy ~ mm/dd/yyyy 분류 전체 출고창고 물류창고 검색 거래처명/학교명 삭제 포함 초기화 조회

컬럼

분류	거래일자	거래순번	거래코드	거래처명	학교코드	학교명	출력	원료	삭제	발송일	교재	IC	BI	경고
교재	2026-01-11	2	A10A902	영등포 동아학원사	15001	영등포학원	○	○		2026-01-17	52	0		
교재	2026-01-17	3	A30D901	(주)엑스티유니타스			○	○		2026-01-...	64	0		
IC	2026-01-...	4	A30D903	대상 자사물			○	○		2026-01-...	76	44		
교재	2026-01-...	5	A30D904	대상마이맥							88	0		
교재	2026-02-...	6	A30D905	리브커넥스(주)			○		○		100	0		
IC	2026-02-...	7	A12B901	분당대상	60011	분당대상학원	○	○		2026-02-...	112	68		
교재	2026-02-...	8	A10A904	대치명인	60021	대치명인학원	○	○			124	0		
교재	2026-02-...	9	A10A905	목동시대인재	60031	목동시대인재					136	0		
교재	2026-03-...	2	A10A903	영등포한빛교육미디어			○				160	0		
교재	2026-03-...	3	A20E901	청주학우사			○	○		2026-03-...	172	0		
IC	2026-03-...	4	A18D901	대전유신서점							184	116		
교재	2026-03-...	5	A24D901	부산대상 판매실			○	○		2026-03-...	196	0		
교재	2026-03-...	6	A10A907	강남 판매실			○	○			208	0		
IC	2026-04-...	7	A30D902	엔컴(NCOMM)			○				220	20		
교재	2026-04-11	8	A10A901	강남 하림도서	10001	강남대상학원					232	0		
교재	2026-04-...	9	A10A902	영등포 동아학원사	15001	영등포학원	○	○		2026-04-...	244	0	3	
교재	2026-04-...	2	A30D903	대상 자사물			○	○		2026-05-...	268	0		
교재	2026-05-...	3	A30D904	대상마이맥							280	0		
IC	2026-05-11	4	A30D905	리브커넥스(주)			○	○			292	68		
교재	2026-05-...	5	A12B901	분당대상	60011	분당대상학원	○	○		2026-05-...	304	0		
교재	2026-05-...	6	A10A904	대치명인	60021	대치명인학원	○	○		2026-05-...	316	0		
IC	2026-05-...	7	A10A905	목동시대인재	60031	목동시대인재					328	02		
합계											34,480	2,720		

1~100 / 160건 처음 이전 1 / 2 다음 마지막 페이지당 100건

<화면 27> 물류 작업비 계산 No.28 · ㉠ 화면 완성

계산식을 기존 원본에서 그대로 추출하여 대조했습니다 — 1행 검산 60,400원이 화면 값과 일치합니다. 인원 산출이 DSRE 저장함수에 의존합니다.

메출관리 시스템

물류 작업비 계산

목록 데이터

실사버 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses

샘플 초기화

조일

관리자 관리자

로그아웃

개인점 요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반품 조회

입고/대체 등록

패기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄 등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

응시현황(연도별)

응시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

물류 작업비 계산 전체 160건

엑셀 다운로드

점수기간 mm/dd/yyyy ~ mm/dd/yyyy 학년 전체 출고/회수 전체 검색 상품명/거래처명/학교명 취소 포함 신청 단위 상세 초기화 조회

합계

입수일자	상품명	상품코드	학년	시행코드	시행명	지역	도시명	거래처코드	거래처명	금액합계	
2026-01-...	수능모의고사	P01	1	P01-01	1회	서울 강남	강남	A10A901	강남 하림도서	강남대성학	60,400
2026-01-14	D.ARCHIVE	P02	2	P02-02	2회	서울 영등포	영등포	A10A902	영등포 동아학원사	영등포학원	86,560
2026-01-...	강대모의고사K	P03	3	P03-03	3회	서울 강남	서울 강남	A30D901	(주)에스티유니타스		78,820
2026-02-...	수능모의고사	P01	1	P01-04	4회	서울	서울	A30D903	대성 자사물		102,610
2026-02-...	D.ARCHIVE	P02	2	P02-01	1회	서울	서울	A30D904	대성마이맥		135,640
2026-02-...	강대모의고사K	P03	3	P03-02	2회	서울	서울	A30D905	리브커넥스(주)		116,500
2026-02-...	수능모의고사	P01	1	P01-03	3회	경기 성남	분당	A12B901	분당대성	분당대성학	144,820
2026-03-...	D.ARCHIVE	P02	2	P02-04	4회	서울 강남	대치	A10A904	대치명인	대치명인학	182,620
2026-03-...	강대모의고사K	P03	3	P03-01	1회	서울 양천	목동	A10A905	목동시대인재	목동시대인	152,780
2026-03-...	수능모의고사	P01	1	P01-02	2회	서울 동작	노량진	A10A906	노량진대성	노량진대성	171,780
2026-04-...	D.ARCHIVE	P02	2	P02-03	3회	서울 영등포	영등포	A10A903	영등포한빛교육미디어		215,950
2026-04-...	강대모의고사K	P03	3	P03-04	4회	충북 청주	청주	A20E901	청주학우사		177,860
2026-04-...	수능모의고사	P01	1	P01-01	1회	대전	대전	A18D901	대전유신서점		205,350
2026-05-...	D.ARCHIVE	P02	2	P02-02	2회	부산	부산	A24D901	부산대성 판매실		255,310
2026-05-11	강대모의고사K	P03	3	P03-03	3회	서울 강남	강남	A10A907	강남 판매실		206,220
2026-05-...	수능모의고사	P01	1	P01-04	4회	서울	서울	A30D902	엔컴(NCOMM)		245,810
2026-05-...	D.ARCHIVE	P02	2	P02-01	1회	서울 강남	강남	A10A901	강남 하림도서	강남대성학	302,290
2026-06-...	강대모의고사K	P03	3	P03-02	2회	서울 영등포	영등포	A10A902	영등포 동아학원사	영등포학원	243,900
2026-06-...	수능모의고사	P01	1	P01-03	3회	서울 강남	서울 강남	A30D901	(주)에스티유니타스		260,120
2026-06-...	D.ARCHIVE	P02	2	P02-04	4회	서울	서울	A30D903	대성 자사물		319,420
2026-07-...	강대모의고사K	P03	3	P03-01	1회	서울	서울	A30D904	대성마이맥		256,380
2026-07-...	수능모의고사	P01	1	P01-02	2회	서울	서울	A30D905	리브커넥스(주)		200,580
합계											32,909,910

1~100 / 160건

처음 이전 1 / 2 다음 마지막

페이지당 100건

<화면 28> 입고 / 대체 등록 (물류) No.29 · ㉠ 화면 완성

반품입고 — 반품 사실만 입력하면 매출 반품과 창고 재고 복구가 한 처리로 묶여 실행됩니다. 반품 가능 수량 초과 시 거부합니다.

메출관리 시스템

입고/대체 등록(물류)

목록 데이터

실사버 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses

샘플 초기화

조일

관리자 관리자

로그아웃

개인점 요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합)

출고/반품 조회

입고/대체 등록

패기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄 등록

정산내역서

거래명세서 출력

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

응시현황(연도별)

응시현황(기간별)

기본 통계 대시보드

매출 상세 대시보드

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

입고 / 대체 등록

입고 등록

입고일 08/17/2026

창고 물류창고

분류명 D.ARCHIVE 국어

도시명 시즌1 SET

수량 0

비고 선택 입력

1 이상을 입력하세요.

입고 등록

입고/대체 내역

최근 등록 순

일자	구분	창고	분류명	도시/세트	증감	비고
----	----	----	-----	-------	----	----

아직 등록된 입고/대체 내역이 없습니다. 위에서 등록해 보세요.

<화면 29> 학교 검색 No.35 · 🕒 화면 완성

학교·학원 검색. 학교관리 마스터와 같은 기준정보를 참조합니다.

메출관리 시스템

학교검색

목록 데이터실사비 /auth /sales /masters/clients /masters/products /masters/warehouses샘플 초기화조필관리자 관리자로그아웃

개선포요약

회원 검색

주문/출고관리
주문 조회/등록(통합)
출고/반품 조회
입고/대체 등록
폐기 등록
제품수불부 현황
매출관리
통합 매출 조회
매출 등록
매출일괄 등록
장산내역서
거래명세서 출력
매출액 정리
순매출 조회
월별매출액명세서
응시현황(연도별)
응시현황(기간별)
기본 통계 대시보드
매출 상세 대시보드
매감관리
수익신고
계산서신고
수급관리
외상매출장조회

학교검색

전체 220건

엑셀 다운로드

학교코드5자리학교명지역특약장명초기화조회

학교코드	학교명	지역코드	지역명	특약장L	특약장N	특약장LN	특약장(모의고사)	특약장(IC)
10001	수원하이텍고등학교	11	서울	강남	하림도서	강남 하림도서	강남 하림도서	리브커넥스(주)
10002	대광고등학교	26	부산	영등포	동아학원사	영등포 동아학원사	영등포 동아학원사	영등포 동아학원사
10003	대구동부고등학교	27	대구	대구	(주)에스티유니타스	(주)에스티유니타스	(주)에스티유니타스	(주)에스티유니타스
10004	송신여자고등학교	28	인천	인천	대상 자사몰	대상 자사몰	대상 자사몰	대상 자사몰
10005	안성고등학교	29	광주	광주	대상마이맥	대상마이맥	대상마이맥	대상마이맥
10006	순천청암고등학교	30	대전	대전	리브커넥스(주)	리브커넥스(주)	리브커넥스(주)	리브커넥스(주)
10007	웅천고등학교	41	경기	분당	대상	분당대상	분당대상	청주학우사
10008	완도고등학교	43	충북	대치	영인	대치영인	대치영인	대치영인
10009	삼천포고등학교	11	서울	목동	시대인재	목동시대인재	목동시대인재	목동시대인재
10010	괴산고등학교	26	부산	노랑진	대상	노랑진대상	노랑진대상	강남 판매실
10011	영광고등학교	27	대구	영등포	한빛교육미디어	영등포한빛교육미디어	영등포한빛교육미디어	영등포한빛교육미디어
10012	대광고등학교	28	인천	청주	학우사	청주학우사	청주학우사	청주학우사
10013	형산고등학교	29	광주	대전	유신서점	대전유신서점	대전유신서점	영등포 동아학원사
10014	평택고등학교	30	대전	부산	대상 판매실	부산대상 판매실	부산대상 판매실	부산대상 판매실
10015	송신여자고등학교	41	경기	강남	판매실	강남 판매실	강남 판매실	강남 판매실
10016	안성고등학교	43	충북	충북	엔컴(NCOMM)	엔컴(NCOMM)	엔컴(NCOMM)	대상마이맥
10017	순천청암고등학교	11	서울	강남	하림도서	강남 하림도서	강남 하림도서	강남 하림도서
10018	웅천고등학교	26	부산	영등포	동아학원사	영등포 동아학원사	영등포 동아학원사	영등포 동아학원사
10019	울산에너지고등학교	27	대구	대구	(주)에스티유니타스	(주)에스티유니타스	(주)에스티유니타스	대치영인
10020	광문고등학교	28	인천	인천	대상 자사몰	대상 자사몰	대상 자사몰	대상 자사몰
10021	금정여자고등학교	29	광주	광주	대상마이맥	대상마이맥	대상마이맥	대상마이맥
10022	영광고등학교	30	대전	대전	리브커넥스(주)	리브커넥스(주)	리브커넥스(주)	영등포한빛교육미디어

1-100 / 220건

처음이전1 / 3다음마지막

페이지당100건

<화면 30> 회차별 작업현황 No.26 · 🕒 화면 완성

회차별 작업 진행과 포장구분. 물류 작업비 산출의 기초가 되는 화면입니다.

메출관리 시스템

회차별 작업현황

목록 데이터실사비 /auth /sales /masters/clients /masters/products /masters/warehouses샘플 초기화조필관리자 관리자로그아웃

개선포요약

회원 검색

주문/출고관리
주문 조회/등록(통합)
출고/반품 조회
입고/대체 등록
폐기 등록
제품수불부 현황
매출관리
통합 매출 조회
매출 등록
매출일괄 등록
장산내역서
거래명세서 출력
매출액 정리
순매출 조회
월별매출액명세서
응시현황(연도별)
응시현황(기간별)
기본 통계 대시보드
매출 상세 대시보드
매감관리
수익신고
계산서신고
수급관리
외상매출장조회

회차별 작업현황

전체 0건

엑셀 다운로드

기간08/01/2026 ~ 08/17/2026분류전체초기화조회

분류명	도서명	회차	개별1	개별2	반별	합계
-----	-----	----	-----	-----	----	----

조건에 맞는 데이터가 없습니다. 기간이나 조건을 넓혀 보세요.

7. 기초관리

모든 업무의 기준이 되는 정보입니다.

<화면 31> 거래처관리 No.30 • 서버 연동 완료

서버 연동 완료. 요구 23항목 + 담보·세무 필드. 도시명·거래처명1·거래처명2 3분할이 반영되어 있습니다. 조회/수정 모드를 나눠 고친 값을 모아 한번에 저장합니다.

메출관리 시스템 | 거래처 관리

회원 데이터 | **실사버 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses** | 상품 초기화 | 조회 | 관리자 관리자 | 로그아웃

개인정보 요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합) 신규

출고/반품 조회

입고/재채 등록 신규

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서 신규

거래명세서 출력 신규

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서 신규

응시현황(연도별)

응시현황(기간별)

기본 통계 대시보드 신규

매출 상세 대시보드 신규

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

거래처관리 전체 2건

+ 신규 등록

거래처명 거래처코드/거래처명/신고명 만료된 거래처 포함 ☐

조회

조회 수정

새로고침 저장 삭제 엑셀 다운로드

합계

거래처코드	거래처명2	☐	도시명	거래처명1	신고명	사업자번호	업종	업태	사업자명	사업자주민번호	연락처1
A10A901	강남 하림도서	☐	강남	하림도서							
A20B100	검수 위탁파트너	☐									

<화면 32> 창고관리 No.31 · ● 서버 연동 완료

서버 연동 완료. 물류창고(실물)와 위탁창고(가상)를 구분하며, 실물재고 여부는 창고 구분에서 자동으로 정해집니다.

메출관리 시스템 | 창고관리

목록 데이터 | **실서버 [auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses]** | 상품 초기화 | 조달 | 관리자 | 관리자 | 로그아웃

개선점 요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합) 신규

출고/반품 조회

입고/대체 등록 신규

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서 신규

거래명세서 출력 신규

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서 신규

음시현황(연도별)

음시현황(기간별)

기본 통계 대시보드 신규

매출 상세 대시보드 신규

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장 조회

창고관리

물류창고 2 · 위탁창고 1

+ 신규 등록

위탁창고는 거래처와 1:1로 매핑됩니다. 신규 위탁 거래처는 여기서 위탁창고를 먼저 등록해야 주문/출고관리에서 위탁출고가 가능하고, 실물재고여부 N인 창고는 제품수불부 실재고 합계에서 빠져 미결수량으로만 잡힙니다.

창고구분 전체 사용여부 전체 검색 창고코드/창고명/거래처 조회

전체 3건 수정 삭제

창고코드		창고명	창고구분	실물재고여부	소속 거래처	사용여부	비고
WH01	☐	본사물류창고	물류창고	Y			
WH02	☐	검수용창고	물류창고	Y			
CW01	☐	검수 위탁창고	위탁창고	N	검수 위탁파트너		

<화면 33> 도서관리 No.32·33·34 · ● 서버 연동 완료

서버 연동 완료. 기본정보 · 세트구성(BOM) · 거래처별 단가 3개 탭. 기존에는 상품관리부터 자재관리까지 5개 화면에 흩어져 있던 절차입니다.

메출관리 시스템 | 도서관리

목록 데이터 | **실서버 [auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses]** | 상품 초기화 | 조달 | 관리자 | 관리자 | 로그아웃

개선점 요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합) 신규

출고/반품 조회

입고/대체 등록 신규

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서 신규

거래명세서 출력 신규

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서 신규

음시현황(연도별)

음시현황(기간별)

기본 통계 대시보드 신규

매출 상세 대시보드 신규

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장 조회

도서관리

판매 상품(도서·교재·모의고사) 마스터 — 기본정보 · 세트구성 · 거래처별 단가

기본정보 세트구성(BOM) 상세 거래처별 단가·노출 매핑

상품년도 전체 대분류 전체 도서명 검색 분류명/도서명/분류코드 조회

전체 6건 신규 등록 수정 삭제 엑셀 다운로드

분류코드		분류명	도서코드	도서명	상품년도	학년	대분류	상품구분	Web게시	면세	평가	공급률	매출구분
A2026A01	☐	2026 D.ARCHIVE 국어 시론1	0101	SET(전체목록)				세트	N	N	36,000		
A2026M01	☐	2026 D.FINE 영어	0102	본권				단품	N	N	12,000		
A2026Z99	☐	검증	0199	반올림검증용				단품	N	N	12,345		
A2026S01	☐	검수분류	9001	S검수 도서				단품	N	N	10,000		
A2026S02	☐	검수분류E	9002	E검수 외부콘텐츠				단품	N	N	10,000		
A2026S03	☐	검수분류V	9003	위탁검수도서				단품	N	N	20,000		

▶ 선택 상품 일괄 적용 고른 항목만 반영됩니다(비워 두면 그대로 유지)

Web게시여부 변경 안 함 면세여부 변경 안 함 수불부노출 변경 안 함 사용여부 변경 안 함 선택 상품에 일괄 적용

<화면 34> 학교관리 No.35 · 🕒 화면 완성

보존형 동기화. 기존은 전체삭제 후 재수입이어서 수기 입력값이 사라졌습니다. 신규는 DSRE 관리 필드만 덮고 전용 필드는 보존하며, 사라진 항목은 삭제하지 않고 '미사용'으로 전환합니다.

매출관리 시스템

학교관리

목록 데이터

실서버 /auth /sales /masters/clients /masters/products /masters/warehouses

상품 초기화

조일

관리자 관리자

로그아웃

개선폭 요약

회원 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합) 신규

출고/반품 조회

입고/대체 등록 신규

폐기 등록

제품수발부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서 신규

거래명세서 출력 신규

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서 신규

응시현황(연도별)

응시현황(기간별)

기본 통계 대시보드 신규

매출 상세 대시보드 신규

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

회상매출장조회

학교관리

전체 7 · 미사용 0 · 매출프로그램 전용 1

가져오기 (DSRE2 동기화)

동기화는 기존 데이터를 보존합니다. DSRE2 가 관리하는 항목(학교/학원명, 거래처명, 도시, 지역, 학교Y/N)만 덮어쓰고, 학교/학원구분, 거래처구분, 메모 처리 매출프로그램에서 입력한 값은 그대로 듭니다. DSRE2 에서 사라진 항목은 삭제하지 않고 '미사용' 으로 바꾸며(과거 매출 이력이 남지 않도록), 매출프로그램 전용 데이터는 동기화 대상에서 제외합니다.

학교Y/N

전체

학교/학원구분

전체

상태

전체

출처

전체

검색

거래처코드/학교코드/명칭

조회

전체 7건

수기 항목 수정

거래처코드	학교코드	학교/학원명	거래처명	도시	지역	학교Y/N	학교/학원구분	거래처구분	메모
A10A901	☐	10001	강남대성학원	강남 하림도서	서울 강남	서울 강남	N	• 학원	특약점
A10A902	☐	15001	영등포학원	영등포 동아학원사	서울 영등포	서울 영등포	N	• 학원	기타학원
A12B901	☐	60011	분당대성학원	분당대성	경기 성남	경기 성남	N	• 학원	대성
A10A904	☐	60021	대치명인학원	대치명인	서울 강남	서울 강남	N	• 학원	특약점
A10A905	☐	60031	목동시대인재	목동시대인재	서울 양천	서울 양천	Y	• 학교	기타학원
A10A906	☐	60041	노량진대성 본원	노량진대성	서울 동작	서울 동작	Y	• 학교	대성
A30D903	☐	20005	온라인스터디카페	대성 자사몰	서울	서울	N	• 학원	자사몰 매출프로그램 전용 — DS...

<화면 35> 물류비용등록 No.36 · 🕒 화면 완성

요구 10항목 전부 구현. **다건 일괄 수정**과 **작업구분 혼합 차단** — 작업구분마다 비용 구성이 달라 한꺼번에 덮으면 잘못된 단가가 들어갑니다.

메출관리 시스템

물류비용등록

목업 데이터

실서버 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses

샘플 초기화

조일

관리자 관리자

로그아웃

개선포인트 요약

화면 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합) 신규

출고/반품 조회

입고/대체 등록 신규

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서

거래명세서 출력 신규

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서 신규

음시현황(연도별)

음시현황(기간별)

기본 통계 대시보드 신규

매출 상세 대시보드 신규

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

물류비용등록

물류 작업비 계산에 쓰는 시형(회차)별 자체 단가

+ 신규 등록

레거시 거래처별 단가-물류비 일괄수정은 있으나 작업구분 검증 없음, 액셀 내려받기 없음

신규 체크 후 일괄 적용 + 작업구분 섞임 차단, 액셀 다운로드

작업구분마다 물류비용 구성이 다릅니다. 일괄 수정은 **같은 작업구분끼리** 통해서 적용하세요.

상품년도 2026 상품명 검색 상품명/시행명 작업구분 전체 조회

전체 3건 삭제 액셀 저장

상품명	시행명	시행지	OMR	단행본	라벨	기본작업비	출고비	작업구분	변경일
더 프리미엄	7월 16일(영어)	50	50	50	0	0	0	반별봉투	20260630
더 프리미엄	7월 16일(은라인)	40	40	40	0	100	100	개별봉투	20260630
CONSTANT 수학	SET	40	40	40	40	100	100	개별봉투(SET)	20260121

▶ 선택 항목 일괄 수정 입력한 항목만 반영됩니다(빈 칸은 그대로 유지)

시행지 유지 OMR 유지 단행본 유지 라벨 유지 기본작업비 유지 출고비 유지

작업구분 변경 안 함 선택 항목에 일괄 적용

<화면 36> 사용자 · 권한 관리 신규 · 🕒 화면 완성

2026년 8월 14일 회신으로 추가된 화면. 4개 역할과 3단계 권한 구조(그룹 → 화면 → 사용자). 마감확정·해제 권한을 사용자 단위로 부여합니다.

메출관리 시스템

사용자/권한 관리

목업 데이터

실서버 /auth/sales/masters/clients/masters/products/masters/warehouses

샘플 초기화

조일

관리자 관리자

로그아웃

개선포인트 요약

화면 검색

주문/출고관리

주문 조회/등록(통합) 신규

출고/반품 조회

입고/대체 등록 신규

폐기 등록

제품수불부 현황

매출관리

통합 매출 조회

매출 등록

매출일괄등록

정산내역서

거래명세서 출력 신규

매출액 정리

순매출 조회

월별매출액명세서

음시현황(연도별)

음시현황(기간별)

기본 통계 대시보드 신규

매출 상세 대시보드 신규

마감관리

수익신고

계산서신고

수금관리

외상매출장조회

사용자/권한 관리

역할 기본값 · 화면별 예외 · 사용자별 권한을 관리자가 직접 조정합니다

권한은 세 단계가 겹쳐 정해집니다 — 반정 순서는 사용자 개별 > 화면별 > 그룹 기본값입니다.

이 화면의 설정은 메뉴 노출과 화면 진입을 정합니다. 화면 안의 등록/수정 버튼은 1단계(그룹 기본값)를 따릅니다 — 단한 그룹의 화면을 열어 주면 조회까지만 열립니다.

프론트의 숨김은 안내 장치일 뿐이며, 실제 차단은 서버가 매 요청 다시 검사합니다.

변경 없음 예외 전체 해제 되돌리기 저장

1단계 · 역할 × 메뉴그룹 기본값 *하기 전용

발주처 확정값입니다(2026-08-14 정부 '사용자권한_구조_설계_예시'). 바꾸려면 발주처 확인이 필요해 화면에서 수정하지 않습니다.

역할	주문/출고관리 5	매출관리 12	마감관리 5	물류/작업 6	기초관리 6
관리자 4명	○	○	○	○	○
영업 4명	○	●	●	●	●
물류 14명	○	—	—	○	●
재무 5명	—	○	○	—	●

2단계 · 화면별 역할 노출

그룹 기본값의 예외를 화면 단위로 둡니다. 체크를 끄면 그 역할에게 메뉴에서 사라지고 주소로도 열리지 않습니다. 오른쪽 결과 눈 지금 편집 기준으로 실제 어떻게 열리는지 보여줍니다.

주문/출고관리 매출관리 마감관리 물류/작업 기초관리

화면	관리자	영업	물류	재무	결과
주문 조회/등록(통합)	✓	✓	✓	□	관리자 영업 물류
출고/반품 조회	✓	✓	✓	□	관리자 영업 물류
입고/대체 등록	✓	✓	✓	□	관리자 영업 물류
폐기 등록	✓	✓	✓	□	관리자 영업 물류
제품수불부 현황	✓	✓	✓	□	관리자 영업 물류

3단계 · 사용자별 권한

역할과 무관하게 사용자 한 명에게 부여합니다. 발주처 회신 [3] ㉠ ㉡ — "특정 담당자를 성원으로 고정 지정하는 대신 관리자가 개별 사용자에게 Y/N 으로 직접 부여".

사용자	역할	마감확정/해제 권한
장관리 admin	관리자	□

개발 중간보고서 — 대성학력개발연구소 매출프로그램 재구축

- 42 / 48 -

열람 요약

수록 화면	36종 — 인증 2 · 주문/출고 5 · 매출 12 · 마감 5 · 물류 6 · 기초 6
촬영 방법	프로그램 실제 기동 후 화면 순회 촬영 (시안·이미지 목업 아님)
화면 오류	0건
서버 연동	5개 영역 완료 — 로그인·권한 · 거래처 · 도서 · 창고 · 매출조회 2종
남은 작업	나머지 영역의 서버 연동 · 기능 보완 4건

검증 현황

매출프로그램 재구축 및 DSRE · 특약점 사이트 수정

개발 중간보고서 부록

문 서 명	부록 3 — 검증 현황
상위 문서	개발 중간보고서
수록 범위	자동 검증 결과 · 화면 정상 표시 확인
실행 시점	2026년 8월 17일
검증 결과	자동 검증 537건 전량 통과 · 화면 36종 오류 0건

본 부록의 검증 결과는 보고서 작성 시점에 실제로 실행한 것이며,
과거 기록을 인용한 것이 아닙니다.

1. 검증 방법

1.1 검증 환경

검증은 **실제 운영과 동일한 구성**에서 수행하였습니다. 간이 대체 수단을 쓰지 않고 실제 데이터베이스를 기동한 상태에서 실행하였으며, 따라서 데이터 구조 변경 33차의 적용과 데이터 정의 정합성 검증까지 포함된 결과입니다.

간이 수단으로 검증하면 실제 환경에서만 드러나는 문제(중복 방지 제약, 동시 처리, 구조 불일치)를 놓치게 되므로 이 방식을 택하였습니다.

1.2 검증 종류

<표 B-1> 검증 종류와 확인 대상

검증 종류	건수	확인 대상
서버 자동 검증	84건	업무 로직이 규칙대로 동작하는지, 데이터 구조가 정의와 일치하는지, 동시 요청 시 중복·유실이 없는지, 재고 방정식과 위탁 정산 불변식이 성립하는지
화면 업무규칙 검증	453건	금액·세액 계산, 위탁 정산 잔여 판정, 반품 집계, 권한 판정, 조회조건 왕복, 서버 응답 변환이 규칙대로 동작하는지
보안 정적 점검	전수	SQL 인젝션 등 주요 취약점. 지적이 1건이라도 남으면 빌드가 실패하도록 구성
화면 실행 확인	36종	화면이 실제로 열리는지, 조작 요소가 표시되는지, 화면 오류가 발생하지 않는지
업무 관통 확인	10흐름	개별 기능이 아니라 업무가 처음부터 끝까지 이어지는지
합계	583	—

2. 자동 검증 실행 결과

2.1 종합

총 검증 건수 537건 서버 84 + 화면 453	통과 537건 통과율 100%	실패 0건 —	건너뛸 0건 제외 처리 없음
--	-------------------------------	----------------------	------------------------------

건너뛸 검증이 0건이라는 점을 함께 말씀드립니다. 통과하지 못하는 검증을 제외 처리해 두고 "전량 통과"로 보고하는 경우가 있으나, 본 검증에는 제외 처리된 항목이 하나도 없습니다. 보안 정적 점검도 지적 0건입니다.

2.2 서버 — 검증군별 상세

서버 자동 검증 84건을 검증군별로 집계한 결과입니다. 총 17개 검증군으로 구성되어 있습니다.

<표 B-2> 서버 자동 검증 검증군별 결과 (84건 전량 통과)

검증군	건수	주요 확인 내용
기초정보 확장	19	거래처 담보·세무 필드, 도서 수불부노출·상품구분, 창고 실물재고 여부, 거래처별 단가 매핑, 위탁 반품 역방향 이동, 위탁정산 동시 처리
매출 리포트	14	매출액명세서 3계층 집계, 거래명세서, 과목별매출현황, 도서입출고현황, 매출대비표, 월별매출액명세서, 수익신고, 계산서 월별신고, 계산서 10일 분기, 엑셀 내려받기, 잘못된 파라미터 거부
재고엔진 · 취소 · 월마감	7	입고, 창고 간 이동(출발 - / 도착 +), 세트 조립·해체 재고 변환, 폐기 차감, 재고실사 차이 조정, 매출취소 역분개, 월마감 잠금 시 등록 차단

검증군	건수	주요 확인 내용
핵심 기능 검증 A	5	위탁출고 시 이동 기록과 미결 원장 동시 생성 / 저장 도중 실패 시 전량 취소 / 재고 방정식 자체교제 · 외부콘텐츠 / 동시 100건 전표번호 중복·누락 0건
핵심 기능 검증 B	5	위탁 분할정산 5종 — 전량정산(미결 소진) / 30+70 분할 누적 / 잔여 초과 정산 거부 후 장부 불변 / 원 출고번호 역추적 / 정산 후 매출취소 시 미결 복원
논리삭제 표준	4	삭제 시 기록 보존, 삭제행이 유니크 키를 점유하지 않아 같은 구성품 재등록 가능, 세트구성 회차별 등록
학교 동기화	4	키 있으면 관리 필드만 덮고 전용 필드 미변경, 키 없으면 신규 추가, 사라진 항목은 '미사용' 전환, 거래처 미확인 행도 유입, 중복 실행해도 같은 결과
학교관리 마스터	3	학교·학원 구분, 상태 전환, 출처 표기
채권 · 대시보드	3	미수금 잔액 추적, 외상매출장, 매출목표 대비 실적
인증 보안	3	로그인 토큰 발급, 갱신 토큰 회전, 탈취 토큰 재사용 탐지 시 전체 세션 무효화 , 역할별 접근 제한
세트 조립 작업비	3	조립 시 작업비 자동 계산(소요수량 × 작업수량 × 자재단가), 해체는 작업비 미발생 , 자재구분 미지정 시 0 처리
상태변경 이력	3	상태 변경 시 이전 값 보존, 변경자·변경시각 자동 기록
자동 알림 · 배치	3	담보 만기 임박 판정, 배치 실행 이력, 알림함 적재
개인회원 관리	3	개인 거래처 등록·조회·상태 관리
회차별 작업현황	2	회차별 포장구분 집계, 취소 건 제외
API 계약	2	응답 형식 정의가 서로 충돌하지 않는지, 기간 조회 파라미터 이름이 통일되어 있는지를 계약 자체를 검증 대상으로 확인
기동 확인	1	서버 정상 기동, 데이터 구조 자동 적용
합계	84	실패 0 · 오류 0 · 건너뛴 0

2.3 업무 화면 — 검증군별 상세

화면 업무규칙 검증 453건은 업무 규칙을 코드로 고정한 것입니다. 규칙을 잘못 바꾸면 즉시 검출됩니다.

<표 B-3> 화면 업무규칙 검증 결과 (453건 전량 통과)

검증군	건수	확인 내용
반품 집계	36	반품 가능 내역 집계 단위, 잔여 판정, 초과 반품 방지 , 미정산 위탁분 제외
권한 판정	35	역할 4종 × 메뉴그룹 기본값, 화면 단위 예외, 사용자 단위 권한, 조회 전용에 편집 권한이 새지 않는지
도서 · 단가 규칙	30	공급률 우선순위(거래처 매핑 > 기본정보), 세트구성 전용 탭 활성화, 일괄 적용 시 빈 칸 유지 , 분류코드 형식
서버 응답 변환	26	서버 필드명 ↔ 화면 컬럼 대응, 열거값 한글 변환, 응답 형식 차이 흡수, 공급가액과 단가 혼동 방지
금액 계산	23	공급가액(정가×공급률, 버림), 세액 기본 0·면세 거부, 출고유형 → 회계구분, 총금액
거래처 규칙	22	수정분만 저장, 코드 중복 차단, 담보 만기 판정 (만료 포함·정렬·기준일수)
조회 엔진	22	정렬이 페이지 나뉘기 전에 적용되는지 , 필터 조합, 합계 산출
창고 규칙	21	실물재고 여부 자동 파생, 위탁창고 ↔ 거래처 대응, 위탁출고 가능 판정
진행상태 전이	19	6단계를 한 단계씩만 전진, 역행은 지정된 한 칸만, 취소는 접수완료에서만
조회조건 왕복	19	조회 조건이 주소에 보존되어 새로고침·뒤로가기·링크 공유에도 같은 결과가 나오는지
기간 선택	19	월말·윤년·분기 경계 판정
학교 동기화 규칙	17	수기 입력값·전용 데이터 보존, 매칭 키, '미사용' 전환(삭제 아님), 중복 실행 안전
매출 업로드 파싱	15	표준 양식 12열 파싱, 날짜·공급률 정규화, 위탁출고·취소 거부
위탁 흐름 연결	15	출고 → 미결 자동 인계, 중복 생성 차단, 정산 원장 보존, 전량정산 후 반품 모수 유지
물류비용 규칙	14	일괄 수정 시 작업구분 혼합 차단 , 빈칸 유지와 명시적 0 구분

검증군	건수	확인 내용
폐기 규칙	13	도서별·창고별 집계, 사유 구분, 채번
위탁 정산 계산	11	정산금액·세액·미결제잔여, 초과정산 방지 , 정산+반품 합계 제한
일괄등록 파싱	11	금액 공식(버림), 기준정보 대조 후 없으면 거부 , 정가 조회
조립 작업비	11	소요수량 × 작업수량 × 자재단가, 해체 제외, 단가 미등록 시 사유 표기
소계 · 합계	10	그룹 소계 경계 판정, 분류 계 계층, 화면과 엑셀이 같은 규칙을 쓰는지
표 붙여넣기	10	엑셀 범위 붙여넣기, 범위 초과 차단, 숫자 형식 복원
표시 형식	10	0이 빈칸이 되지 않을 것, 음수 0을 -0으로 표시하지 않을 것 , 통화·비율 표기
동적 컬럼	8	조건부 컬럼 교체, 토글 순서, 저장 키 분리
리포트 계산	12	월별매출액명세서 소계·합계·부가세, 계산서=면세 / 세금계산서=과세, 세액 = 공급대가÷11, 12개월 채움
기타 규칙	44	주문 상세 계산, 수금 규칙, 입고 규칙, 반품 모수, 대시보드 집계 등
합계	453	실패 0

3. 화면 정상 표시 확인

화면을 실제로 열어 정상 표시 여부와 조작 요소 배치를 확인하였습니다. 아래 표의 **입력·버튼·목록** 수치는 각 화면에서 실제로 확인된 조작 요소의 개수이며, **빈 꺾데기 화면이 아님**을 보여주는 근거입니다.

<표 B-4> 업무 화면 실행 결과 (36종)

No.	화면	입력	버튼	목록	화면 오류	비고
2	개요 · 개선점 요약	—	—	4	0	역할별 메뉴 구성 표시
3	주문 조회 / 출고 등록(통합)	46	6	9	0	마스터-상세 구조
4	출고 / 반품 조회	24	9	7	0	서버 연동 완료
5	입고 / 대체 등록	26	3	—	0	입력 폼 형태
6	폐기 등록	16	1	—	0	입력 폼 형태
7	제품수불부 현황	23	9	32	0	—
8	통합 매출 조회	23	9	7	0	서버 연동 완료
9	매출 등록 (위탁 미결 정산)	19	5	14	0	반품수량 컬럼 포함
10	매출일괄등록	10	3	—	0	붙여넣기 입력 형태
11	정산내역서	16	3	4	0	—
12	거래명세서 출력	5	2	25	0	출력 서식 형태
13	매출액 정리	15	5	—	0	3계층 집계
14	순매출 조회	17	13	3	0	콘텐츠 구분 탭
15	월별매출액명세서	1	2	12	0	다단 머리글 서식
16	응시현황 (연도별)	20	8	32	0	—
17	응시현황 (기간별)	16	9	32	0	—
18	기본 통계 대시보드	—	3	—	0	차트·지표 형태
19	매출 상세 대시보드	—	4	—	0	차트·지표 형태
20	수익신고	13	9	32	0	거래처 × 월 교차표
21	계산서신고	20	9	32	0	신고 양식 내려받기
22	수금관리	47	3	26	0	조회 기준 3종

No.	화면	입력	버튼	목록	화면 오류	비고
23	외상매출장조회	19	9	32	0	—
24	외상매출현황조회	17	8	16	0	담보 3단계 경고
25	작업요청서	50	7	30	0	송장 일괄 업로드 포함
26	작업결과	24	9	32	0	출고창고 필터(관리자)
27	물류 작업비 계산	23	9	32	0	—
28	입고 / 대체 등록 (물류)	13	1	—	0	반품입고 포함
29	학교 검색	15	8	33	0	—
30	회차별 작업현황	10	5	—	0	포장구분 집계
31	거래처관리	19	9	2	0	서버 연동 완료
32	창고관리	15	4	3	0	서버 연동 완료
33	도서관리	30	9	6	0	서버 연동 완료 · 3탭
34	학교관리	26	3	7	0	동기화 결과 리포트
35	물류비용등록	25	5	3	0	일괄 수정 포함
36	사용자 · 권한 관리	24	8	13	0	3단계 권한 구조
합계 (36종, 로그인 화면 제외 35종 집계)		667	218	479	0	—

※ 「입력」은 입력창·선택상자 개수, 「버튼」은 조작 버튼 개수, 「목록」은 화면에 표시된 목록 행 수입니다. 화면 전체를 순회하는 동안 **화면 오류는 한 건도 발생하지 않았습니다.**
 입력 폼 형태 화면은 목록이 없어 —로 표기하였습니다.